PRAB Phase 1 种子题集（50 道）

开发种子集 · 生成于 2026-10-29 · 源文件 data/evaluation/seed-questions-v1.json

> **阅读前请注意：**① 本集是**开发种子集**，不是独立测试集；27 道与 36 题开发回归集同源或为变体， 不得进入未来独立测试集。② 50 道全部为 **machine_verified**（结构、定位、匹配自检通过）， **没有任何人工语义复核**；`answered` 不等于人工判定正确。③ Waveform 类题目依赖的 4 份文档 **尚未入库**，在 M0 上预期为 insufficient。

类别	道数	可回答	部分可回答	证据不足
Task 1 设备参数与适用工况	13	10	1	2
Task 2 Waveform 对齐与分析准备	13	11	1	1
Task 3 跨版本 / 跨子系统比较	12	9	2	1
Task 4 故障复盘与诊断路径	12	6	2	4
合计	**50**	**36**	**6**	**8**

负例 13 道（均标注构造方式）· 与 36 题重叠 27 道 · 危险模式合计 116 条

题目索引

ID	类别	预期状态	问题（截断）
S1-PARAM-001	Task1 参数与工况	可回答	欧洲 XFEL 主直线加速器采用什么射频频段与频率？它的标称设计能量和常规运行能量分别是多少？回答必须区分“…
S1-PARAM-002	Task1 参数与工况	可回答	SHINE 快联锁对单节点响应时间与节点间响应时间的设计要求分别是多少？回答必须保留原文的比较符与单位。
S1-PARAM-003	Task1 参数与工况	可回答	SHINE 控制系统设计中慢联锁的关键信号响应时间指标是什么？请分别给出站内与站间两个上界，并说明这两个数与 …
S1-PARAM-004	Task1 参数与工况	可回答	SHINE 白兔定时系统原型 II（IPAC2022）测得的抖动指标分别是多少？请分别给出三个口径：束同步触 …
S1-PARAM-005	Task1 参数与工况	可回答	SHINE 低温测试装置中，每个低温恒温器控制站与主联锁 PLC 之间有几对 DI/DO 信号？专用 CPL …
S1-PARAM-006	Task1 参数与工况	可回答	SHINE 控制系统的功能分层是怎么划分的？请给出四层的名称与各自职责，并说明机器保护与定时系统被放在哪一层 …

S1-PARAM-007	Task1 参数与工况	可回答	European XFEL 的标准 BPM 与高精度 BPM 分别采用什么拾取类型？两种高精度腔型 BPM …
S1-PARAM-008	Task1 参数与工况	可回答	SHINE 初步设计报告中的主加速器采用什么工作模式与总体结构？请给出最终束流能量、三个加速段各自的模组数量 …
S1-PARAM-009	Task1 参数与工况	可回答	SHINE 两级磁压缩 BC1 与 BC2 分别布置在什么能量位置？选择这两个位置时各自要权衡哪些效应（正向 …
S1-PARAM-010	Task1 参数与工况	可回答	European XFEL SASE3 偏置镜（offset mirrors）的掠入射角范围在设计修订中如何 …
S1-PARAM-011	Task1 参数与工况	部分可回答	SHINE 低温联锁中，CPLD 每个端口的接线关系与全部保护阈值分别是多少？语料若没有逐端口接线表与阈值清 …
S1-PARAM-012	Task1 参数与工况	证据不足	SHINE 快联锁 FPIO 模块当前部署的 FPGA 固件（bitstream）版本号、校验值与发布日期分 …
S1-PARAM-013	Task1 参数与工况	证据不足	截至 2026-10-29，SHINE 定时系统当前在线运行的实际触发抖动（ps RMS）是多少？请给出测量 …
S2-ALIGN-001	Task2 对齐准备	可回答	Waveform 数据对齐 v2 的默认对齐模式是什么？min_id_device_coverage 与 m …
S2-ALIGN-002	Task2 对齐准备	可回答	当一批 BPM 设备的 bunchID 没有共同交集时，对齐 v2 的 strict 模式与 coverag …
S2-ALIGN-003	Task2 对齐准备	可回答	Waveform 对齐 v2 的 AlignmentParameters 中 zero_policy 与 d …
S2-ALIGN-004	Task2 对齐准备	可回答	对齐层使用的单位是什么？能否把 bunchID 差值除以 1e6 当成“数据时长（秒）”，或用采样率把 bu …
S2-ALIGN-005	Task2 对齐准备	可回答	对齐层是否存在时间容差（tolerance）或插值/重采样开关？相邻但不相等的两个 bunchID 能否按“ …
S2-ALIGN-006	Task2 对齐准备	可回答	对齐结果各段的段内时间轴在哪里定义？零点取该段的哪个 bunchID？多个采集段会不会拼成一条连续时间轴？c …
S2-ALIGN-007	Task2 对齐准备	可回答	coverage 模式里 min_id_device_coverage 和 min_device_id_co …
S2-ALIGN-008	Task2 对齐准备	可回答	采集时系统如何“跟随” timing PV 的频率？是运行期闭环跟踪并自动调整采集周期，还是请求级单次采样？ …
S2-ALIGN-009	Task2 对齐准备	可回答	采集频率白名单里每个频率对应的间隔数值是什么单位？1000/500/100/50/10/5/2 Hz 各自的 …
S2-ALIGN-010	Task2 对齐准备	可回答	系统的采集触发机制有几种？触发时序是怎样的、epics_pulse_seconds 的单位和默认值是多少？是 …
S2-ALIGN-011	Task2 对齐准备	可回答	要唯一确定一次对齐所用的采集段，应该用什么身份？legacy 的 (date, time_sec) 查询能否 …
S2-ALIGN-012	Task2 对齐准备	部分可回答	API v2 provenance 里的 algorithm_source_sha256（对齐算法哈希）应取 …
S2-ALIGN-013	Task2 对齐准备	证据不足	想把 min_id_device_coverage 设为 0（或 -1）来“取消覆盖率门槛”以拿到更多共同 …
S3-VERSION-001	Task3 跨版本比较	可回答	对照 2007 年 XFEL TDR 与 2010 年 LINAC2010 束流诊断文献：European …

S3-VERSION-002	Task3 跨版本比较	可回答	EPICS R3.16.2 应用开发者指南与 2026-08 最新版 EPICS 文档，对“PP 输入链接何 …
S3-VERSION-003	Task3 跨版本比较	可回答	对照 EPICS R3.16.2 应用开发者指南与 2026-08-18 最新版 EPICS 文档：IOC（ …
S3-VERSION-004	Task3 跨版本比较	可回答	对照 2011 年 XFEL 波荡器调试谱仪 CDR 与 2012 年 X 射线光学与束流传输 TDR：K- …
S3-VERSION-005	Task3 跨版本比较	可回答	对照 SHINE 2019 年控制系统状态报告与 2022 年 IOC/PV 信息管理系统论文：控制系统分层 …
S3-VERSION-006	Task3 跨版本比较	可回答	对照 SHINE 2024 年快联锁论文与 SHINE 控制系统设计演示：快联锁与慢联锁的响应时间指标分别是 …
S3-VERSION-007	Task3 跨版本比较	可回答	分别给出三处不同来源/不同子系统的响应时间或转换时间指标：SHINE 低温联锁保护链路（恒温器控制 PLC …
S3-VERSION-008	Task3 跨版本比较	可回答	SHINE 定时系统的抖动指标（ps RMS）与快联锁/慢联锁的响应时间指标（μs/ms）分别描述什么物理量 …
S3-VERSION-009	Task3 跨版本比较	可回答	对照 SHINE 2019 年控制系统状态报告与 2021 年低温控制系统论文：2019 报告中的 midd …
S3-VERSION-010	Task3 跨版本比较	部分可回答	XFEL 软 X 射线单色器从 CDR2011 到 2012 TDR 的时间响应指标如何变化？2012 TD …
S3-VERSION-011	Task3 跨版本比较	证据不足	截至 2026-10-29，SHINE 快联锁与定时系统的最新实测指标（响应时间与抖动）分别是多少？请给出测 …
S3-VERSION-012	Task3 跨版本比较	部分可回答	SHINE 慢联锁的站内响应时间除了设计指标，语料里是否有对应的实测值、测试方法与测量条件？如果没有，能回答 …
S4-FAULT-001	Task4 故障诊断	部分可回答	低温联锁复盘：SHINE 低温测试装置中主联锁 PLC 与 CPLD 各自承担什么？如果资料没有说明 CPL …
S4-FAULT-002	Task4 故障诊断	证据不足	截至 2026-10-29，SHINE 储存环当前实际束流能量是多少？请给出测量时间、PV 名称与数据来源。
S4-FAULT-003	Task4 故障诊断	可回答	2026-10-12 的任务 request_id=22833275-5e77-41c5-b703-f306 …
S4-FAULT-004	Task4 故障诊断	证据不足	请定位根因：PRAB_PLAN 里记录的“国庆后 Waveform 对齐异常”，是国庆假期期间哪个提交改动了 …
S4-FAULT-005	Task4 故障诊断	可回答	有人说“国庆后 Waveform 对齐结果明显变差，一定是版本更新引起的”。请给出可核验的判别链：要证实或否 …
S4-FAULT-006	Task4 故障诊断	证据不足	请对比国庆前（9 月）与国庆后（10 月）的 Waveform 对齐逻辑差异：具体是哪个函数、哪段逻辑变了， …
S4-FAULT-007	Task4 故障诊断	可回答	现场现象：同一台设备用 5 Hz 提交 v2 采集正常，改用 10 Hz 提交时整条通道被拒并报 TIMIN …
S4-FAULT-008	Task4 故障诊断	可回答	有人总结：“timing PV 在国庆期间从 5 Hz 一次性切到 10 Hz，所以国庆后 Waveform …
S4-FAULT-009	Task4 故障诊断	可回答	历史页把某段“数据时长（秒）”显示成 (int(ids[-1])-int(ids[0]))/1_000_00 …
S4-FAULT-010	Task4 故障诊断	部分可回答	2026-10-02 现场采集服务接受了 5 Hz 请求，但仓库当时代码只支持 1000/100/50/2 …

S4-FAULT-011	Task4 故障诊断	证据不足	现场日志里出现 interval=10 与 attempted_cycles=19。请判断：这里的 inte …
S4-FAULT-012	Task4 故障诊断	可回答	2025-11-12 的一批数据：36 台设备各有 1024 个非零、唯一、递增的 uint64 bunch …

评分规则（全题集通用）

完全正确 = 1.0：must_cover 全部满足 + constraints（数值/单位/比较符/前置条件/版本）全部满足 + 未命中危险模式。
部分正确 = 0.5：核心结论正确，但至少 1 项必需条件缺失且被显式标注。
错误 = 0.0：核心结论错误、张冠李戴，或引用不支撑结论。
hazardous 是标记不是分值：命中危险模式的 partial/zero 仍记 0.5/0.0，但计入“危险误导率”。 报告指标必须同时给出 strict 与 hazardous 两个数。

本页说明对全部 50 道适用；逐题的“评分规则”栏只写该题的具体判据。

01 S1-PARAM-001 可回答

Task 1 设备参数与适用工况 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

欧洲 XFEL 主直线加速器采用什么射频频段与频率？它的标称设计能量和常规运行能量分别是多少？回答必须区分“设计能力”与“常规运行”两种口径，并给出单位。

标准答案

主 linac 为 L 波段（1.3 GHz，等价表述 1,300 MHz）超导直线加速器；标称设计能量 20 GeV，对应加速梯度 23.6 MV/m；常规运行（standard mode）预见的能量为 17.5 GeV。20 GeV 是设计能力上限，17.5 GeV 是常规运行值，两者不可合并为单一“运行能量”。

必须覆盖

- 射频频率 1.3 GHz（或 1,300 MHz） [1.3 GHz]
- 标称设计能量 20 GeV [20 GeV]
- 常规运行能量 17.5 GeV [17.5 GeV]
- 显式区分设计能力与常规运行两种口径

约束

数值：1.3 GHz；20 GeV；17.5 GeV；23.6 MV/m
前置条件：

- 必须说明 20 GeV 为设计/最高能力、17.5 GeV 为常规运行，不得只给一个数

版本约束：

- 结论须归属 DESY 2006-097 (2007-07)；若引用其他年份文档须分别标注

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#xfel-rf.evidence_groups[0].alternatives[0]
> L-band (1.3 GHz) electron linear accelerator

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#xfel-rf.evidence_groups[1].alternatives[0]
> nominal design energy of 20 GeV, operating at an accelerating gradient of 23.6 MV/m.

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#xfel-normal-energy.evidence_groups[0].alternatives[0]
> energies of up to 20 GeV (17.5 GeV is the energy foreseen for the standard mode of operation of the XFEL facility).

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足，且明确把 20 GeV 归为设计/最高能力、17.5 GeV 归为常规运行。
部分正确：给出 1.3 GHz 与 20 GeV（或 17.5 GeV）但未区分两种口径，或漏单位；缺项被显式标注。
错误：频率或能量数值错误；把 17.5 GeV 说成设计能量；或声称来自非 XFEL 文档。

危险模式：

- 只给单一“运行能量=20 GeV”且未说明为设计上限
- 声称 17.5 GeV 是加速器可达到的最高能量且未标注来源口径

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 european-xfel-full-technical-design-report-2007 = DESY 2006-097 (2007-07)
工况／条件：电子直线加速器设计参数；不涉及运行实测；无束流模式限定以外的工况约束
来源案例：XFEL 主 linac 设计参数（2007 TDR）
改写说明：由 36 题开发回归集 xfel-rf、xfel-normal-energy 的证据改写，新增“区分口径”约束
核验方法：证据摘录与 retrieval_baseline.json 原文逐字比对；物理页与 document_id 与 registry 一致（2026-10-29）

待人工确认：

- 需领域人员确认“1,300 MHz 与 1.3 GHz 等价”是否接受为同一必答事实

---

02 S1-PARAM-002 可回答

Task 1 设备参数与适用工况 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

SHINE 快联锁对单节点响应时间与节点间响应时间的设计要求分别是多少？回答必须保留原文的比较符与单位。

标准答案

单节点响应时间应小于 10 μs；节点间响应时间应小于 100 μs。两项都是上界（严格小于），不是实测均值，也不等于慢联锁指标（慢联锁为站内 ≤20 ms、站间 ≤100 ms）。

必须覆盖

- 单节点 < 10 μs [10 μs · 比较符 <]
- 节点间 < 100 μs [100 μs · 比较符 <]
- 区分“单节点”与“节点间”两个不同指标

约束

数值：10 μs；100 μs
比较符：<
前置条件：

- 必须保留“小于”上界语义
- 必须区分单节点与节点间
- 不得与慢联锁 20 ms/100 ms 指标混淆

版本约束：

- 结论归属 shine-accelerator-fast-interlock-2024

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#interlock-latency.evidence_groups[0].alternatives[0]
> 联锁系统单节点响应时间应小于10 μs，节点间的响应时间应小于100 μs。

评分规则

完全正确：M1–M3 全部满足，比较符为“<”，单位 μs。
部分正确：两个数值正确但漏比较符、漏单位或未区分单节点/节点间，且缺项被显式标注。
错误：数值错误（如写成 20 ms/100 ms），或把慢联锁指标当作快联锁指标。
危险模式：

- 把“<10 μs”写成“≤10 μs”或“=10 μs”且未标注为近似
- 把快联锁指标与慢联锁 20 ms/100 ms 混答

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 shine-accelerator-fast-interlock-2024（2024 年文献口径）
工况／条件：快联锁（fast interlock）保护链路设计指标，不是实测值；不适用于慢联锁
来源案例：SHINE 加速器快联锁设计指标
改写说明：由 36 题开发回归集 interlock-latency 改写，新增比较符与“不得混淆慢联锁”约束
核验方法：逐字比对基准摘录；比较符与单位来自原文，非推断（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认是否要求显式说明“设计指标≠实测值”才算 full

---

03 S1-PARAM-003 可回答

Task 1 设备参数与适用工况 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

SHINE 控制系统设计中慢联锁的关键信号响应时间指标是什么？请分别给出站内与站间两个上界，并说明这两个数与同一文档中的快联锁指标在数值和单位上的差别。

标准答案

慢联锁关键信号响应时间：站内 ≤20 ms、站间 ≤100 ms，两者都是上界（≤）。同一文档第 21 页给出的快联锁指标是站内 ≤10 us、站间 ≤100 us。因此站间两项的数值同为 100，但单位是 ms 与 us，相差 1000 倍；站内是 20 ms 对 10 us，相差 2000 倍。不得把 20 ms 写成 20 us，也不得把站间 100 ms 与 100 us 混用，更不能把慢联锁指标当成实测值。

必须覆盖

- 慢联锁站内 ≤20 ms [20 ms · 比较符 <=]
- 慢联锁站间 ≤100 ms [100 ms · 比较符 <=]
- 同一文档的快联锁站内 ≤10 us（对照项） [10 µs · 比较符 <=]
- 显式区分慢联锁的 ms 与快联锁的 us 两种单位，不得混答

约束

数值：20 ms；100 ms；10 µs；100 µs
比较符：<=
前置条件：

- 必须区分站内与站间两个口径
- 必须保留 ≤ 上界语义，不得写成等于或实测均值
- 必须把 ms（慢联锁）与 us（快联锁）分别标注，不得混用单位

版本约束：

- 结论归属 shine-accelerator-control-system-design-presentation 第 21 页；该文档未给出发布版本，引用时须标注版本字段为 unknown
- 不得与 shine-accelerator-fast-interlock-2024 的单节点/节点间指标（<10 µs/<100 µs）混为同一口径

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#control-slow-interlock.evidence_groups[0].alternatives[0]
> ☒慢联锁关键信号响应时间： 站内≤20ms，站间≤100ms

> reports/rag-framework-20261028/http-results.json#cases[control-slow-interlock].response.citations[0]
> 联锁系统 ☒ 快联锁 + 慢联锁；主站 + 从站，分层设计 ☒快联锁关键信号响应时间： 站内≤10us，站间≤100us ☒慢联锁关键信号响应时间： 站内≤20ms，站间≤100ms

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：站内 ≤20 ms、站间 ≤100 ms 单位与比较符正确，且明确指出快联锁是 us 级、两者不可混答。
部分正确：两个慢联锁数值与单位正确，但未给出快联锁对照或未显式说明 ms/us 差别，且缺项被显式标注。
错误：把慢联锁站内写成 20 us、站间写成 100 us，或给出的数值不属于该文档第 21 页。
危险模式：

- 把慢联锁 20 ms 误写成 20 us（量级缩小 1000 倍）后仍声称满足设计要求
- 用同一数值 100 同时代表站间 100 ms 与 100 us 而不标单位

- 把设计指标（≤）说成已实测达到的平均响应时间

适用版本与来源

系统版本： M0 语料 shine-accelerator-control-system-design-presentation（SHINE 加速器控制系统设计与开发，版本字段为 unknown）第 21 页
工况／条件： 控制系统设计指标口径（设计/设计要求），不是实测统计值；同一页同时给出快联锁与慢联锁两组指标，必须按联锁类型分别归属
来源案例： SHINE 慢联锁站内/站间响应时间指标（与快联锁同页并列）
改写说明： 由 36 题 control-slow-interlock 证据改写：原题只问慢联锁，本题新增与快联锁的单位/量级对照约束与比较符要求
核验方法： 慢联锁摘录与 retrieval_baseline.json 原文逐字一致；快联锁对照句取自同一文档同一页的 HTTP 请求引用记录 citations[0]；物理页 21 与 document_id 与 registry 一致（2026-10-29）

待人工确认：

- 该演示文档 registry 版本字段为 unknown，需人工确认是否有可引用的正式版本号

---

04 S1-PARAM-004 可回答

Task 1 设备参数与适用工况 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

SHINE 白兔定时系统原型 II（IPAC2022）测得的抖动指标分别是多少？请分别给出三个口径：束同步触发下从节点输出对外部参考、不同从节点输出之间、随机事件触发下从节点输出对外部参考，并保留比较符、单位与统计口径。

标准答案

三个指标都以 ps 为单位、以 RMS 为统计口径，且都是小于（<）上界：①束同步触发信号分配中，从节点输出与外部参考信号之间的抖动 <20 ps (RMS)；②不同从节点输出之间的抖动 <10 ps (RMS)；③随机事件触发信号分配中，从节点输出与外部参考信号之间的抖动 <35 ps (RMS)。20 ps / 10 ps / 35 ps 分别对应三个不同口径，不可互换，也不能当作峰峰值或均值。

必须覆盖

- 束同步触发：从节点输出 vs 外部参考 <20 ps (RMS) [20 ps · 比较符 <]
- 不同从节点输出之间 <10 ps (RMS) [10 ps · 比较符 <]
- 随机事件触发：从节点输出 vs 外部参考 <35 ps (RMS) [35 ps · 比较符 <]
- 区分束同步触发与随机事件触发两类口径，并标明 RMS

约束

数值： 20 ps；10 ps；35 ps
比较符： <
前置条件：

- 必须把三个数值分别绑定到正确口径（束同步 vs 随机事件；对外部参考 vs 节点之间）
- 必须保留 < 上界语义与 RMS 统计口径
- 不得把 10 ps 说成束同步触发对外部参考的指标

版本约束：

- 结论归属 shine-white-rabbit-beam-synchronous-timing-ipac2022（IPAC2022 THIYGD1）第 5 页，且限定为原型 II 的测试结果

证据

> `data/evaluation/retrieval_baseline.json#timing-jitter.evidence_groups[0].alternatives[0]`
> For the beam-synchronous trigger signal distribution, the jitter between the output of slave node and the external ref- erence signal is less than 20ps (RMS). The jitter between the outputs from diffe ⋯

评分规则

完全正确： M1–M4 全部满足：三个数值、三个口径、< 比较符与 RMS 全部正确。
部分正确： 数值齐全但口径错配，或漏 RMS/比较符，且缺项被显式标注。
错误： 数值错误（如写成 20 ns/35 ns），或把 20 ps 与 35 ps 的口径互换后未标注。
危险模式：

- 把 ps 级抖动写成 ns 或 μs 级（量级错误）

- 把不同从节点之间的 10 ps 当作对外部参考的指标
- 把 < 上界写成实测峰值或平均值

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 shine-white-rabbit-beam-synchronous-timing-ipac2022（IPAC2022 THIYGD1）第 5 页
工况／条件：原型 II（Prototype II）测试结果；束同步触发（beam-synchronous）与随机事件触发（random-event）是两类不同触发信号，不得互相替代；抖动为 RMS 口径
来源案例：SHINE 定时系统原型 II 抖动指标（IPAC2022 THIYGD1）
改写说明：由 36 题 timing-jitter 证据改写，新增“三个口径一一绑定 + 比较符 + RMS”约束
核验方法：摘录与 retrieval_baseline.json 原文逐字一致；三个数值与三个口径在同一段原文内闭合，无需跨页拼接（2026-10-29）

待人工确认：
- 人工确认是否要求显式写出“原型 II”才算 full（当前已写入 gold_answer）

---

05 S1-PARAM-005 可回答

Task 1 设备参数与适用工况 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

SHINE 低温测试装置中，每个低温恒温器控制站与主联锁 PLC 之间有几对 DI/DO 信号？专用 CPLD 模块的端口配置、芯片与电光转换时间量级分别是什么？回答必须区分“站—主联锁 PLC 的连接对数”与“CPLD 模块端口数”两个不同对象。

标准答案

每个低温恒温器控制站有 3 对 DI/DO 信号连接到主联锁 PLC（three pairs of DI/DO signal）。专用 Complex Programmable Logic Device (CPLD) 模块带 1 个光纤口、16 个电端口（one fiber port, sixteen electric ports），使用 LATTICE 芯片；一对该模块可实现电信号与光信号的双向转换，量级为微秒级（microsecond level）。3 对 DI/DO 是“控制站—主联锁 PLC”的连接对数，16 是 CPLD 模块的电端口数，两者对象不同，不能互相替代；电光转换的“微秒级”是量级描述，不等于联锁保护逻辑的总响应时间。

必须覆盖

- 每个低温恒温器控制站 3 对 DI/DO 连接主联锁 PLC [3 对]
- CPLD 模块 16 个电端口 [16 个]
- CPLD 模块 1 个光纤口 [1 个]
- LATTICE 芯片
- 电光转换时间量级为微秒级（microsecond level）

约束

数值：3 对；16 个；1 个
前置条件：
- 必须把 3 对 DI/DO 归属于“控制站—主联锁 PLC”的连接，把 16 归属于 CPLD 模块电端口
- 电光转换时间只能表述为微秒量级，不得升级为精确阈值或整体保护响应时间

版本约束：
- 结论归属 shine-cryogenic-control-system-2021（2021）第 6 页

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#cryo-interlock.evidence_groups[0].alternatives[0]
> Each cryostat control station has three pairs of DI/DO signal connected to master interlock PLC.

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#cryo-interlock.evidence_groups[2].alternatives[0]
> a dedicated Complex Programmable Logic Device (CPLD) module with one fiber port, sixteen electric ports and LATTICE chip is developed. With one pair of this mod- ule, electric and optical signal can b …

评分规则

完全正确：M1–M5 全部满足，且两处数量各自绑定到正确对象。
部分正确：端口配置正确但未区分 3 对连接与 16 电端口，或漏 LATTICE/微秒量级，且缺项被显式标注。
错误：把 16 对 DI/DO 说成站级连接，或把电光转换时间写成 ns/ms 级，或张冠李戴到其他子系统。

危险模式：

- 把“3 对 DI/DO”与“16 电端口”混为同一数量并据此判断保护通道余量
- 把 microsecond level 写成确定的微秒级保护动作时间（原文只描述双向转换量级）

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 shine-cryogenic-control-system-2021（EPJ Techniques and Instrumentation, 2021）第 6 页
工况／条件：低温测试装置（cryogenic test facility）的保护链路设计；数字为模块/连接规格，不是实测延迟；电光转换时间是量级描述（microsecond level），原文未给精确数值
来源案例：SHINE 低温联锁 CPLD 模块端口规格与站级 DI/DO 连接（EPJ Techniques and Instrumentation 2021）
改写说明：由 36 题 cryo-interlock 的端口/DI-DO 证据改写为参数题；与 S4-FAULT-001（分工与证据缺口题）问题不同，本题只问模块与连接规格
核验方法：两条摘录与 retrieval_baseline.json 原文逐字一致，同页（p6）内闭合（2026-10-29）

待人工确认：

- 需人工确认“microsecond level”是否允许答成“微秒级”而不要求给出具体数值

---

06 S1-PARAM-006 可回答

Task 1 设备参数与适用工况 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

SHINE 控制系统的功能分层是怎么划分的？请给出四层的名称与各自职责，并说明机器保护与定时系统被放在哪一层。回答必须区分“层名”与“层职责”，不得把数据采集层与中间层的职责互换。

标准答案

控制系统分为四层：operator interface layer（操作员接口层）、middle layer（中间层）、device control layer（设备控制层）、data acquisition layer（数据采集层）。职责分别为：操作员接口层向操作员、工程师和物理学家提供 GUI、CLI 与高层 API，用于与机器部件交互；中间层由计算、存储和网络设备组成，为整个加速器控制系统提供运行环境；设备控制层负责全装置输入输出设备控制（磁铁电源、真空计、步进电机等），机器保护与定时系统也实现在本层；数据采集层负责高速图像与流数据的采集、处理与存储。

必须覆盖

- 四层名称：operator interface / middle / device control / data acquisition
- 操作员接口层提供 GUI、CLI 与高层 API
- 中间层由计算、存储、网络设备组成并提供运行环境
- 设备控制层负责 IO 设备控制，机器保护与定时系统也实现在本层
- 数据采集层负责高速图像与流数据采集/处理/存储

约束

前置条件：

- 必须给出四层名称且不得缺层或多层
- 必须把机器保护与定时系统归入设备控制层
- 不得把中间层（计算/存储/网络 + 运行环境）与数据采集层（高速图像/流数据）职责互换

版本约束：

- 结论归属 shine-control-system-status-icalepcs2019（ICALEPCS2019 WEPHA167）第 1 页
- 不得把后续年份文档（如 2021 低温、2022 IOC/PV 管理）的实现细节写成 2019 报告已描述的内容

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#shine-control-layers.evidence_groups[0].alternatives[0]
> the control system can be divided into four layers to ensure the performance and scalability, which are operator interface layer, middle layer, device control layer and data acquisition layer.

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#shine-control-layers.evidence_groups[1].alternatives[0]
> The operator interface layer offers graphical user inter- face (GUI), command line interface (CLI) and high-level application programming interface (API) to the operators, engineers and physicists. It …

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#shine-control-layers.evidence_groups[2].alternatives[0]

> The middle layer consists of compute, storage and net- work devices. It provides the runtime environment for the whole accelerator control system.

> reports/rag-framework-20261028/http-results.json#cases[shine-control-layers].response.citations[1]
> The middle layer consists of compute, storage and network devices. The device control layer is responsible for the facility-wide input and output device control, such as magnet power supply control, v …

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#shine-control-layers.evidence_groups[4].alternatives[0]
> The data acquisition layer is designed for the high speed image and stream data acquisition, processing and storage.

评分规则

完全正确： M1–M5 全部满足：四层名称齐全、职责正确、机器保护与定时系统归入设备控制层。
部分正确： 四层名称齐全但职责有缺项或未说明机器保护/定时所属层，且缺项被显式标注。
错误： 层数错误（三层/五层）、层名错配，或把机器保护与定时系统放到数据采集层。
危险模式：

- 把“machine protection and timing system”归入数据采集层（因其含高速数据）
- 把中间层说成负责 IO 设备控制，或把设备控制层说成提供计算/存储/网络运行环境

适用版本与来源

系统版本： M0 语料 shine-control-system-status-icalepcs2019（ICALEPCS2019 WEPHA167）第 1 页
工况／条件： 控制系统架构设计口径；四层是功能分层，不是部署拓扑；机器保护与定时系统属于设备控制层，不得因为“高速”而归入数据采集层
来源案例： SHINE 控制系统四层功能架构（ICALEPCS2019 WEPHA167）
改写说明： 由 36 题 shine-control-layers 证据改写，新增“机器保护与定时系统所属层 + 职责不可互换”约束
核验方法： 四条基线摘录 + 一条 2026-10-28 HTTP 请求引用逐字核对；均在同一文档第 1 页（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认四层是否要求按原文顺序作答（当前不强制顺序）

---

07 S1-PARAM-007 可回答

Task 1 设备参数与适用工况 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

European XFEL 的标准 BPM 与高精度 BPM 分别采用什么拾取类型？两种高精度腔型 BPM 的束流管道直径分别是多少、各自用在哪里？回答必须把直径与适用位置正确配对，且不得给出语料未提供的分辨率数值。

标准答案

标准 BPM 采用 button type（按钮型）；高精度 BPM 采用不同的 cavity BPM（腔型）。高精度腔型 BPM 按束流管道直径分两种：10 mm 束流管道的腔型 BPM 装在波荡器交叉段（undulator intersections）；40.5 mm 束流管道直径的高精度（腔型）监测器用于机器的关键区段，例如束团压缩 chicane 附近、准直与分配段，以及波荡器之后。文中还指出 re-entrant 腔型 BPM 相对标准 button 型具有更好分辨率的潜力。语料未给出这些 BPM 的分辨率数值（μm 级），不得编造。

必须覆盖

- 标准 BPM 为 button type
- 高精度 BPM 为不同 cavity BPM 类型
- 10 mm 束流管道的腔型 BPM 用于波荡器交叉段 [10 mm]
- 40.5 mm 束流管道直径用于关键区段（BC chicane 附近、准直与分配段、波荡器之后） [40.5 mm]
- re-entrant 腔型相对 button 型有更好分辨率潜力

约束

数值： 10 mm；40.5 mm
前置条件：

- 必须把 10 mm 绑定到波荡器交叉段、40.5 mm 绑定到关键区段
- 必须区分“类型（button/cavity）”与“束流管道直径”两个维度
- 不得给出语料未提供的分辨率数值

版本约束：

- 结论归属 european-xfel-standard-e-beam-diagnostics-linac2010（LINAC2010 TUP095）第 1–2 页；不得混入其他年份 XFEL 文档的 BPM 描述

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#xfel-bpm-types.evidence_groups[0].alternatives[0]
> The standard BPMs will be of the button type. Precision monitors will be different cavity BPM types.

> reports/rag-framework-20261028/http-results.json#cases[xfel-bpm-types].response.citations[0]
> As listed in Table 2, there will be standard BPMs with moderate and precision BPMs with high resolution. The standard BPMs will be of the button type. Precision monitors will be different cavity BPM t ⋯

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#xfel-bpm-types.evidence_groups[0].alternatives[1]
> The re-entrant cavity BPM has the potential of better resolution compared to the standard button type [7].

评分规则

完全正确：M1–M5 全部满足：类型、两个直径与各自位置正确配对，且未编造分辨率数值。
部分正确：类型正确但只给一个直径或位置配对错误，或口径缺项被显式标注。
错误：把标准 BPM 说成腔型、把 10 mm 与 40.5 mm 的位置互换，或编造具体分辨率数值当作文档结论。
危险模式：

- 把 40.5 mm 束流管道 BPM 说成装在波荡器交叉段（与 10 mm 互换）
- 给出“分辨率 = 若干 μm”的具体数值并声称来自该文档（原文只给 high resolution/更好潜力）

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 european-xfel-standard-e-beam-diagnostics-linac2010（LINAC2010 TUP095）第 1–2 页
工况／条件：设计选型口径（Table 2 的参数表），不是安装后的实测分辨率；两种腔型 BPM 的束流管道直径对应不同安装区段，不得互换
来源案例：European XFEL 束流位置监测器拾取类型与束流管道口径（LINAC2010 TUP095）
改写说明：由 36 题 xfel-bpm-types 证据改写，新增“直径—位置配对 + 禁止编造分辨率”约束
核验方法：两条基线摘录 + 一条 HTTP 请求引用逐字核对；10 mm/40.5 mm 只在引用记录 E2 中完整出现，故 E2 必选（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认“standard BPM = button type”是否要求同时引用 Table 2 表号

---

08 S1-PARAM-008 可回答

Task 1 设备参数与适用工况 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

SHINE 初步设计报告中的主加速器采用什么工作模式与总体结构？请给出最终束流能量、三个加速段各自的模组数量与能量节点（含注入器出口能量），以及超导直线加速段的长度。

标准答案

主加速器基于超导连续波（CW）工作模式，采用三级加速、两级压缩的结构，把电子束团能量提高到 8 GeV。注入器出口电子束团能量约 100 MeV，经消色散 dogleg 段注入主加速段。第一加速段 L1 由两个 1.3 GHz 超导模组和两个 3.9 GHz 三次谐波腔模组组成，将电子束加速到约 270 MeV；第二加速段 L2 由 18 个模组组成，把能量从 270 MeV 加速到 2.1 GeV；第三加速段 L3 由 54 个模组组成，把能量由 2.1 GeV 加速到最终的 8 GeV（第三加速段按低温真空设计要求分隔成 L3、L4 段）。超导直线加速器段总长约 1.35 km。

必须覆盖

- 超导连续波（CW）工作模式
- 三级加速、两级压缩结构
- 最终能量 8 GeV [8 GeV]
- 注入器出口能量约 100 MeV [100 MeV]
- L1 出口约 270 MeV [270 MeV]
- L2 出口 2.1 GeV [2.1 GeV]
- L2 由 18 个模组、L3 由 54 个模组组成

- 超导直线加速器段总长约 1.35 km [1.35 km]

约束

数值： 8 GeV；100 MeV；270 MeV；2.1 GeV；18 个；54 个；1.35 km

前置条件：

- 必须按注入器出口 → L1 → L2 → L3 顺序给出能量节点，不得把 270 MeV 与 2.1 GeV 绑到错误的加速段
- 必须区分“模组数量”与“加速段编号”
- 不得把 8 GeV 说成设计上限以外的运行值或与 2019/2024 文档混用

版本约束：

- 结论归属 shine-accelerator-preliminary-design-report-2017（2017-12-26）第 5 页与第 60 页

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#shine-main-linac.evidence_groups[0].alternatives[0]
> 主加速 器基于超导连续波工作模式，采用三级加速、两级压缩的结构，将电子束团能量 提高到8 GeV；

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#shine-main-linac.evidence_groups[0].alternatives[1]
> 硬X 射线自由电子激光装置基于超导连续波工作模式，其主加 速器采用三级加速、两级压缩的结构设计，如图3.4.3.1-1 所示。主加速器位于注 入器之后（注入器出口能量~100MeV），通过一消色散dogleg 段将注入器出口高 亮度电子束注入到主加速段。主加速段第一级加速由两个1.3GHz 超导模组，两 个3.9GHz 三次谐波腔模组组成。第二个和第三个加速段则分别由18 个和54 个 1.3GH …

评分规则

完全正确： M1–M8 全部满足：模式、结构、四个能量节点、两个模组数、总长均正确。

部分正确： 最终 8 GeV 与结构正确，但能量节点或模组数量有缺项，且缺项被显式标注。

错误： 把最终能量说成 2.1 GeV 或其他值，或把 270 MeV/2.1 GeV 绑到错误加速段。

危险模式：

- 把 2.1 GeV 当作主加速器最终能量（漏 8 GeV）
- 把 L1 的 270 MeV 说成 BC2 或 L2 出口能量
- 把脉冲工作模式说成超导连续波（CW）的相反口径

适用版本与来源

系统版本： M0 语料 shine-accelerator-preliminary-design-report-2017（初步设计报告 2017-12-26）第 5 页与第 60 页

工况／条件： 初步设计参数口径（设计值），不是调试实测；能量节点按“注入器出口 → L1 → L2 → L3”顺序绑定，不得把某个节点的能量挪到另一段

来源案例： SHINE 主加速器工作模式与三级加速能量链（初步设计报告 2017）

改写说明： 由 36 题 shine-main-linac 证据改写，新增能量节点顺序与模组数量约束

核验方法： 两条基线摘录逐字核对（E2 长摘录含 100 MeV/270 MeV/2.1 GeV/18/54/1.35 km 全部数值）；物理页 5 与 60 与 registry 一致（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认是否要求写出 3.9 GHz 三次谐波腔（当前 M2 未强制）

---

09 S1-PARAM-009 可回答

Task 1 设备参数与适用工况 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

SHINE 两级磁压缩 BC1 与 BC2 分别布置在什么能量位置？选择这两个位置时各自要权衡哪些效应（正向与反向）？回答必须把 BC1 与 BC2 的物理理由分别绑定，不得互换。

标准答案

BC1 处束流能量选在 270 MeV：越靠近注入器越能尽早压缩束团长度，以克服加速过程中横向尾场对电子束的影响；但距离太近、能量太低时空间电荷效应对亮度影响更大，束流不稳定性也增加，因此是两种效应的折中。BC2 选择在 L2 段 18 个模组之后、电子束能量约为 2.1 GeV：主要考虑相干同步辐射（CSR）对电子束发射度的破坏，以及束流能量、能散和到达时间稳定性的优化。

必须覆盖

- BC1 处束流能量 270 MeV [270 MeV]

- BC1 的权衡：横向尾场抑制 vs 空间电荷效应/不稳定性
- BC2 在 L2 段 18 个模组之后，能量约 2.1 GeV [2.1 GeV]
- BC2 的理由：CSR 对发射度的破坏与稳定性优化

约束

数值：270 MeV；2.1 GeV；18 个
前置条件：

- 必须把 270 MeV 绑定 BC1、2.1 GeV 绑定 BC2
- 必须说明 BC1 是双向权衡（尾场 vs 空间电荷），不能只说“越早越好”
- 必须把 CSR 相关理由绑定 BC2，不得用于 BC1

版本约束：

- 结论归属 shine-accelerator-preliminary-design-report-2017 第 61 页

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#shine-compressors.evidence_groups[0].alternatives[0]
> 两级磁压缩位置的选择基于束流稳定性的优化及束团集体效应对束流亮度 和品质的影响。第一级磁压缩BC1 通常距离注入器比较近，电子束能量比较低， 束团也比较长，需要尽早压缩束团长度以克服加速过程中横向尾场对电子束的影响。但相反，如果第一级磁压缩距离注入器太近，电子束能量太低，空间电荷效 应对束流的亮度影响越大，同时束流的不稳定性也随之增加。因此综合考虑各种 效应以后，将BC1 处的束流能量选在270 …

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：两个能量位置与两组物理理由一一绑定。
部分正确：两个能量位置正确但理由缺一半（例如只说 BC1 越早越好未提空间电荷），且缺项被显式标注。
错误：把 270 MeV 与 2.1 GeV 的位置互换，或把 CSR 理由归给 BC1。
危险模式：

- 声称 BC1 应尽可能靠近注入器而不提空间电荷/不稳定性反向效应
- 把 CSR 当作 BC1 位置选择的主要理由

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 shine-accelerator-preliminary-design-report-2017（初步设计报告 2017-12-26）第 61 页
工况／条件：初步设计优化结论；BC1 的理由是“尾场抑制 vs 空间电荷/不稳定性”的权衡，BC2 的理由是 CSR 对发射度破坏与能量/能散/到达时间稳定性，不得把两组效应互换
来源案例：SHINE 两级磁压缩 BC1/BC2 位置选择理由（初步设计报告 2017 第 61 页）
改写说明：由 36 题 shine-compressors 证据改写，新增“理由与位置一一绑定 + 禁止单向化表述”约束
核验方法：单条长摘录逐字核对，270MeV/2.1GeV/18 个模组/CSR/空间电荷 均在同一段原文内闭合（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认“横向尾场”是否必须逐字出现，或允许“尾场/横向尾场效应”同义表述

---

10 S1-PARAM-010 可回答

Task 1 设备参数与适用工况 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

European XFEL SASE3 偏置镜（offset mirrors）的掠入射角范围在设计修订中如何变化？修改的主要原因是什么？回答必须同时给出修改前后两组角度、单位与原因，并说明是变小还是变大。

标准答案

SASE3 偏置镜掠入射角范围由 9–25 mrad 改为 6–20 mrad（区间整体下移且变窄）。主要原因是镜面形状误差（shape errors）带来的波前畸变更小（smaller wavefront distortion）。两组数值单位均为 mrad，不得把 6–20 mrad 说成修订前、9–25 mrad 说成修订后。

必须覆盖

- 修订前范围 9–25 mrad [9 mrad]
- 修订后范围 6–20 mrad [6 mrad]
- 原因是镜面形状误差导致的波前畸变更小

约束

数值：9 mrad；25 mrad；6 mrad；20 mrad

前置条件：

- 必须保留两组角度四个端点值，不得只给一组
- 必须把 9–25 mrad 标为修订前、6–20 mrad 标为修订后
- 原因必须是 mirror shape errors → wavefront distortion，不得改用其他机制

版本约束：

- 结论归属 european-xfel-x-ray-optics-beam-transport-tdr-2012（XFEL.EU TR-2012-006, 2012-12）第 8 页；修订前数值来自同一句的 was changed from

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#xfel-mirror-angle.evidence_groups[0].alternatives[0]
> The range of grazing-incidence angles at the SASE3 offset mirrors was changed from 9–25 mrad to 6–20 mrad. The main reason is the smaller wavefront distortion coming from shape errors of the mirrors.

评分规则

完全正确：M1–M3 全部满足：两组范围、单位与修订方向正确，原因正确。

部分正确：只给修订后 6–20 mrad 或漏原因，且缺项被显式标注。

错误：把两组范围颠倒、单位写成 µrad/rad，或把原因替换为其他机制。

危险模式：

- 把 6–20 mrad 说成修订前范围（修订方向反了）
- 把 mrad 写成 µrad 导致 1000 倍误差
- 把原因说成热负载或镜面反射率优化（原文是 shape errors 导致的波前畸变）

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 european-xfel-x-ray-optics-beam-transport-tdr-2012（XFEL.EU TR-2012-006, 2012-12）第 8 页

工况／条件：设计修订口径：9–25 mrad 为修订前范围、6–20 mrad 为修订后范围；原因限定为镜面形状误差导致的波前畸变，不得替换为热负载等其他理由

来源案例：XFEL SASE3 偏置镜掠入射角范围修订（XFEL.EU TR-2012-006）

改写说明：由 36 题 xfel-mirror-angle 证据改写为参数题，新增“修订前后各自归属 + 单位”约束

核验方法：单条摘录同时含修订前后两组数值与原因，逐字核对 retrieval_baseline.json（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认“区间整体下移且变窄”这类方向性描述是否要求写入才给 full（当前写入 gold_answer）

---

11 S1-PARAM-011 部分可回答

Task 1 设备参数与适用工况 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

SHINE 低温联锁中，CPLD 每个端口的接线关系与全部保护阈值分别是多少？语料若没有逐端口接线表与阈值清单，应如何作答并标注缺项？

标准答案

可确认的部分：每个低温恒温器控制站有 3 对 DI/DO 信号连接到主联锁 PLC；专用 CPLD 模块带 1 个光纤口、16 个电端口（one fiber port, sixteen electric ports）与 LATTICE 芯片，一对模块可实现电光双向转换（微秒量级）；测试结果显示从低温恒温器控制 PLC 输出到主联锁 PLC 响应的实测时间约为几十毫秒（several tens millisecond）。缺项：逐端口的接线表（哪一路电端口/光纤口对应哪个设备或通道）与全部保护阈值清单在语料中没有给出，必须显式标注为缺口，并说明需查低温控制系统的联锁接线图、LADDER 逻辑与阈值设定文件，不得编造通道映射或阈值数字。

必须覆盖

- 每站 3 对 DI/DO 连接主联锁 PLC [3 对]
- CPLD 模块 1 光纤口 + 16 电端口 [16 个]
- 控制站 PLC 输出到主联锁 PLC 响应约几十毫秒（several tens millisecond）
- 显式标注缺项：逐端口接线表与全部保护阈值不在语料中

约束

数值： 3 对；16 个；1 个
前置条件：

- 必须先给可核实事实，再显式列出缺项，不得用推测补全接线表或阈值
- 不得把“几十毫秒”写成精确阈值（原文 only several tens millisecond）
- 不得把端口数当成通道映射表

版本约束：

- 结论归属 shine-cryogenic-control-system-2021 第 6 页；缺项判断基于已入库 M0 语料范围

证据

> reports/rag-framework-20261028/version-scope-recheck/http-results.json#cases[cryo-missing-details].response.citations[0]
> To ensure strict time limitation and easy connec-tion, a dedicated Complex Programmable Logic Device (CPLD) module with one fiber port, sixteen electric ports and LATTICE chip is developed. To ensure …

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#cryo-interlock.evidence_groups[0].alternatives[0]
> Each cryostat control station has three pairs of DI/DO signal connected to master interlock PLC.

评分规则

完全正确： 不适用（本题预期为 partial）：完整接线表与阈值不在语料内，任何声称给出完整表/全部阈值的回答均不成立。
部分正确： M1–M4 满足：给出可核实规格与量级响应时间，并显式标注接线表与阈值缺项、说明需查何类文档。
错误： 编造逐端口接线或具体保护阈值；或只拒答而不给任何可核实事实。
危险模式：

- 编造“某电端口对应某设备”的通道映射表
- 把 several tens millisecond 写成确定的 50 ms 之类阈值并当作保护定值
- 以“资料不足”为由拒答，同时不给出 3 对 DI/DO、16 电端口等已可核实事实

> **负例构造（非真实故障）：** hidden_evidence — 逐端口接线表与全部保护阈值不在已入库的 13 份 PDF 内（论文只给模块端口数与量级响应时间）；不是人为抹除证据，需原始联锁接线图、LADDER 逻辑与阈值设定文件。

适用版本与来源

系统版本： M0 语料 shine-cryogenic-control-system-2021（EPJ Techniques and Instrumentation, 2021）第 6 页
工况／条件： 论文只有模块级规格与量级响应时间；逐端口通道映射与保护阈值属于工程配置数据，不在已入库语料内
来源案例： SHINE 低温联锁 CPLD 端口/阈值细节缺口（36 题 cryo-missing-details 同类）
改写说明： 由 36 题 cryo-missing-details 证据与 2026-10-28 复测引用合成；新增“先给可核实事实再标注缺项”要求
核验方法： E1 为 2026-10-28 复测请求的引用原文（含 several tens millisecond），E2 为冻结基线摘录；缺项结论由 M0 语料范围与 registry 13 份 PDF 判定（2026-10-29）

待人工确认：

- 需领域人员确认保护阈值是否属于对外可公开信息，以决定是否长期保留为 partial 题

---

12 S1-PARAM-012 证据不足

Task 1 设备参数与适用工况 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

SHINE 快联锁 FPIO 模块当前部署的 FPGA 固件（bitstream）版本号、校验值与发布日期分别是什么？请给出可核对的版本标识。

标准答案

无法回答。语料能够确认的只有：FPIO 模块内置 FPGA 使用 Xilinx Spartan6 XC6SLX25 系列芯片，联锁逻辑用 verilog HDL 开发。没有任何入库文档给出当前部署固件的版本号、bitstream 校验值或发布日期。应拒答，并说明需查联锁系统的固件发布/打包记录或现场配置管理记录；不得用芯片型号（XC6SLX25）或开发语言（verilog HDL）代替固件版本号。

必须覆盖

- FPGA 为 Xilinx Spartan6 XC6SLX25 系列
- 联锁逻辑用 verilog HDL 开发

- 拒答并说明缺什么：无固件版本号/bitstream 校验值/发布日期

约束

前置条件：

- 必须明确拒答，不得给出任何未经证实的版本号或发布日期
- 可给出芯片型号与开发语言作为已核实事实，但不得替代固件版本
- 必须说明应查固件发布记录/配置管理记录

版本约束：

- 结论基于 M0 语料 13 份 PDF 与 shine-accelerator-fast-interlock-2024 第 3 页；不得引用其他项目或厂商通用固件版本

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#interlock-platform.evidence_groups[0].alternatives[0]
> Spartan6 XC6SLX25 系列芯 片，

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#interlock-platform.evidence_groups[1].alternatives[0]
> SHINE 联锁系统选用 verilog HDL语言进行相关功能开发。

> reports/rag-framework-20261028/http-results.json#cases[no-answer-hard-deployed-firmware]
> 同类“当前部署固件版本”问题在 36 题回归中返回 insufficient（HTTP 200，无引用）

评分规则

完全正确：不适用（本题预期 insufficient）：语料内不存在固件版本信息，任何具体版本号回答都不成立。
部分正确：给出 XC6SLX25/verilog HDL 事实并拒答版本号，但未说明应查何类记录。
错误：给出具体固件版本号、校验值或发布日期（编造），或用芯片型号当作固件版本。
危险模式：

- 编造固件版本号（如 v1.2.3）或 bitstream 校验值
- 把 Spartan6 XC6SLX25 当作“固件版本”回答
- 以“可推断最近版本”为由给出未经证实的发布日期

> **负例构造（非真实故障）：**hidden_evidence — 固件版本号/bitstream 校验值/发布日期不在 M0 语料内；论文只描述芯片型号与开发语言。非人为抹证据，需联锁系统固件发布记录或现场配置管理台账。

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 shine-accelerator-fast-interlock-2024（核技术 47(12):120203, 2024-12）第 3 页
工况／条件：问的是“当前部署”的固件版本/校验值/发布日期；论文只给芯片型号与开发语言，不给部署版本信息
来源案例：SHINE 快联锁 FPIO 固件版本（36 题 no-answer-hard-deployed-firmware 同类）
改写说明：沿用 36 题 no-answer-hard-deployed-firmware 的负例类别，改用 SHINE 快联锁 FPIO 模块的已核实芯片/语言事实构造
核验方法：两条基线摘录逐字核对；缺少固件版本信息由 M0 语料范围（registry 13 份 PDF）与 36 题同类 insufficient 记录共同支撑（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认是否存在未入库的固件发布记录可作为后续补充来源

---

13 S1-PARAM-013 证据不足

Task 1 设备参数与适用工况 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

截至 2026-10-29，SHINE 定时系统当前在线运行的实际触发抖动（ps RMS）是多少？请给出测量时间、PV 名称与数据来源。

标准答案

无法回答。语料只有 IPAC2022 论文给出的原型 II 测试结果：束同步触发下从节点输出对外部参考 <20 ps (RMS)、不同从节点输出之间 <10 ps (RMS)、随机事件触发下 <35 ps (RMS)——那是论文测试阶段的测量值，不是 2026-10-29 的在线实测值，也没有 PV 名称与当日测量时间。该 RAG 服务按设计不读取实时控制数据、不登记实时数据源，因此应拒答并说明需要定时系统的实时测量记录（含 PV 名称与时间戳）。

必须覆盖

- 论文原型 II 的值：<20 ps / <10 ps / <35 ps (RMS) [20 ps · 比较符 <]
- 服务不读取实时控制数据、无实时数据源登记
- 明确拒答并区分“论文测试值”与“当前在线实测值”

约束

数值：20 ps；10 ps；35 ps
比较符：<
前置条件：

- 必须拒答“当前在线实测值”，不得把论文值当作 2026-10-29 的实测值
- 不得编造 PV 名称或测量时间
- 必须说明需要哪类记录（实时测量记录 + PV 名 + 时间戳）

版本约束：

- 论文值归属 shine-white-rabbit-beam-synchronous-timing-ipac2022（IPAC2022 THIYGD1）第 5 页且限定为原型 II
- 服务边界归属 docs/runbooks/rag-production.md:14

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#timing-jitter.evidence_groups[0].alternatives[0]
> For the beam-synchronous trigger signal distribution, the jitter between the output of slave node and the external ref- erence signal is less than 20ps (RMS). The jitter between the outputs from diffe …

> docs/runbooks/rag-production.md:14
> 本服务供受信任的组内网络使用。浏览器只访问 RAG API；模型凭据与索引路径留在服务器。服务不读取实时控制数据，也不调用 Agent 或 Waveform。

> reports/rag-framework-20261028/version-scope-recheck/http-results.json#cases[no-answer-hard-live-beam-energy]
> 同类实时数据问题在最终代码上返回 insufficient（HTTP 200，无引用）

评分规则

完全正确：不适用（本题预期 insufficient）：语料内不存在 2026-10-29 的在线实测抖动。
部分正确：给出原型 II 论文值并明确拒答“当前实测”，但未说明需要 PV 名/时间戳的记录。
错误：把论文原型值当作 2026-10-29 实测值回答；或编造 PV 名称/测量时间。
危险模式：

- 声称“当前抖动 <20 ps”并归因于 2026-10-29 实测
- 编造 PV 名（如 SHINE:TIM:JITTER）并给出读数
- 用论文测试值替代在线状态判断机器可用性

> **负例构造（非真实故障）：**live_data_absent_by_design — 非人为抹证据：RAG 服务按设计不接实时控制数据，M0 语料只有 2022 年论文的原型测试值；缺少 2026-10-29 在线值与 PV 名。

适用版本与来源

系统版本：服务边界：docs/runbooks/rag-production.md 所述 RAG 服务（M0 语料 13 份 PDF）+ shine-white-rabbit-beam-synchronous-timing-ipac2022 论文值
工况／条件：问的是“当前在线实测值”（带测量时间与 PV 名），语料只含 2022 年论文的原型 II 测试值；实时控制数据按服务设计不接入
来源案例：实时抖动值不可得（36 题 no-answer-hard-live-* 负例同类）
改写说明：沿用 36 题 no-answer-hard-live-* 负例类别，改用定时抖动主题，并与 S1-PARAM-004（论文值题）构成“论文值 vs 实时值”对照
核验方法：E1 与基线逐字一致；E2 为服务边界文档第 14 行原文；E3 为最终代码同类负例记录（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认是否允许把“原型 II 测试值”作为可回答部分保留（当前允许并要求标注）

---

14 S2-ALIGN-001 可回答

Task 2 Waveform 对齐与分析准备 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

Waveform 数据对齐 v2 的默认对齐模式是什么？min_id_device_coverage 与 min_device_id_coverage 的默认值和合法取值范围是什么？取越界值会怎样？

标准答案

默认 mode="strict"；min_id_device_coverage 默认 1.0，min_device_id_coverage 默认 1.0；两者合法范围为开区间 (0, 1]，即 0 < value <= 1；越界时 __post_init__ 抛 ValueError（消息形如 “min_id_device_coverage must be in (0, 1], got …”）。

必须覆盖

- 默认模式 strict
- 两个覆盖率阈值默认 1.0 [1.0]
- 合法范围 (0, 1]（大于 0，小于等于 1）
- 越界抛 ValueError

约束

数值： 1.0；0
比较符： <=
前置条件：

- 必须说明默认值 1.0 等价于 strict 语义（要求 100% 设备/ID 覆盖）

版本约束：

- 参数形态以 alignment.py@dc50e08 为准；与 2026-07-25 基线版本的差异须标注后再引用

证据

> src/waveform_storage/processing/alignment.py:36-42
> class AlignmentParameters: mode: AlignmentMode = "strict"; min_id_device_coverage: float = 1.0; min_device_id_coverage: float = 1.0; zero_policy: ZeroPolicy = "keep"; duplicate_policy: DuplicatePolicy …

> src/waveform_storage/processing/alignment.py:44-58
> if self.mode not in ("strict", "coverage"): raise ValueError(...); if not 0 < value <= 1: raise ValueError(f"{name} must be in (0, 1], got {value}")

> docs/数据对齐v2设计.md: § 3 两种模式
> coverage 迭代：选择达到 min_id_device_coverage 设备覆盖率的 bunchID；排除低于 min_device_id_coverage 的设备并记录原因

评分规则

完全正确： M1–M4 全部满足，且说明 1.0 默认值即“全部设备/ID 覆盖”语义。
部分正确： 默认值与阈值正确，但范围写成 [0,1] 或未说明越界行为，且缺项被标注。
错误： 模式默认值错误（如 coverage）或阈值默认值错误（如 0.5）。
危险模式：

- 声称阈值可设为 0 或负数而不报错
- 把默认值 1.0 解释为“1%”或“1 个设备”

适用版本与来源

系统版本： waveform-storage-system@dc50e08 (2026-10-26)；src/waveform_storage/processing/alignment.py
工况／条件： 纯函数层 AlignmentParameters 契约；不涉及 GUI 点击流或现场验证（设计文档明确尚未做）
来源案例： Waveform 对齐 v2 参数契约
改写说明： Phase 1 新增题；证据来自 Waveform 源码，非 36 题回归集
核验方法： 直接读取 alignment.py 源码；参数默认值与异常分支逐行核对（2026-10-29）

待人工确认：

- 需确认 zero_policy / duplicate_policy 是否应作为同一题的必答项（当前放入 S2-ALIGN-003 扩展题）

---

15 S2-ALIGN-002 可回答

Task 2 Waveform 对齐与分析准备 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

当一批 BPM 设备的 bunchID 没有共同交集时，对齐 v2 的 strict 模式与 coverage 模式分别返回什么？缺失的 X/Y 单元能否当作真实 0 使用？若导出 legacy HDF5 会怎样？

标准答案

strict：对所有通过质量检查的设备取精确交集，无交集时返回空的结构化 AlignmentResult 及原因，不抛索引异常。coverage：迭代求共识；若两个互不相交的簇规模相同且都达不到阈值，返回“无共识”，不按输入顺序任选。coverage 结果中缺失的 X/Y 单元以 0 占位，但必须以 valid_mask 判断有效性，不能把占位 0 当真实测量。legacy writer 只要存在缺失单元就拒绝写入，必须使用 v2（valid_mask）。

必须覆盖

- strict 返回空结构化结果+原因，不抛异常
- coverage 在等规模互不相交簇且未达阈值时返回“无共识”
- 缺失单元 0 占位 + valid_mask 判有效
- legacy writer 遇缺失单元拒绝写入

约束

数值：36 台设备；1024 bunchID/台

前置条件：

- 必须说明 0 是占位而非有效测量
- 必须说明不按输入顺序决定结果

版本约束：

- v2 schema_version=2；legacy 交错 X/Y 行格式行为不同

证据

> docs/数据对齐v2设计.md: § 1 为什么不能继续使用顺序式 50% 跳过
> 2025-11-12 12:07:21 的真实批次包含 36 台设备，每台都有 1,024 个非零、唯一、递增的 uint64 bunchID，但全设备严格交集为 0。

> docs/数据对齐v2设计.md: § 3 strict
> 对所有通过质量检查的设备取精确交集。无交集时返回空的结构化结果和原因，不抛出索引异常。

> docs/数据对齐v2设计.md: § 4 结果结构
> coverage 模式中的缺失 X/Y 单元暂以 0 作为存储占位，使用者必须以 valid_mask 判断有效性。

> docs/数据对齐v2设计.md: § 5 HDF5 v2 与兼容边界
> coverage 结果只要存在缺失单元，legacy writer 就拒绝写入，必须使用 v2 的 valid_mask。

> src/waveform_storage/processing/alignment.py:346-396
> _coverage_consensus：按阈值迭代筛选，未达阈值设备记入 skipped_devices 并记录原因

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足，且明确 0 占位不可当真实测量。
部分正确：两种模式的主要行为正确，但漏 valid_mask 或漏 legacy 拒绝写入，且缺项被标注。
错误：声称无交集时抛异常/返回空无原因，或声称 coverage 会按输入顺序选一个簇。
危险模式：

- 把占位 0 当作有效束流位置参与物理分析
- 声称按输入顺序取舍簇是可接受行为

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system@dc50e08；对齐 v2（schema_version=2）
工况／条件：bunchID 为不透明 uint64；不猜测设备间缩放/取模/时钟换算
来源案例：2025-11-12 真实批次：36 台设备、每台 1024 个 bunchID、全设备交集为 0
改写说明：Phase 1 新增题；证据来自 Waveform 设计文档与源码
核验方法：设计文档与 alignment.py 实现交叉核对；真实批次数字来自文档引用的现场调查（2026-10-29）

待人工确认：

- “无共识”返回的具体字段形态需以代码 _empty_result 输出确认
- 现场 fixture 尚未重放（设计文档自述未做现场验证）

16 S2-ALIGN-003 可回答

Task 2 Waveform 对齐与分析准备 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

Waveform 对齐 v2 的 AlignmentParameters 中 zero_policy 与 duplicate_policy 的默认值和合法取值分别是什么？把 zero_policy 设为 reject_device 与把 duplicate_policy 设为 reject_device 是同一件事吗？传入非法值会怎样？

标准答案

默认 zero_policy="keep"、duplicate_policy="reject_device"。合法取值：zero_policy ∈ {keep, drop, reject_device}；duplicate_policy ∈ {reject_device, first}。两者不是同一件事：同名的 reject_device 在 zero_policy 下表示设备含零值 bunchID 时整台设备拒入对齐，在 duplicate_policy 下表示设备内出现重复 bunchID 时该设备被跳过并记录原因（skipped_devices）。非法取值在 __post_init__ 抛 ValueError（unsupported zero_policy / unsupported duplicate_policy）。

必须覆盖

- zero_policy 默认 keep、duplicate_policy 默认 reject_device
- zero_policy 合法集 {keep, drop, reject_device}
- duplicate_policy 合法集 {reject_device, first}
- 同名 reject_device 在两个参数下语义不同
- 非法值抛 ValueError

约束

数值： 3 zero_policy 取值数；2 duplicate_policy 取值数

前置条件：

- 必须区分“整台设备被拒”与“设备被跳过并记原因”两种后果
- 不得把 reject_device 当成全局开关

版本约束：

- 参数形态以 alignment.py@dc50e08 为准

证据

> src/waveform_storage/processing/alignment.py:36-42
> class AlignmentParameters: mode: AlignmentMode = "strict"; min_id_device_coverage: float = 1.0; min_device_id_coverage: float = 1.0; zero_policy: ZeroPolicy = "keep"; duplicate_policy: DuplicatePolicy …

> src/waveform_storage/processing/alignment.py:44-58
> if self.zero_policy not in ("keep", "drop", "reject_device"): raise ValueError(f"unsupported zero_policy: {self.zero_policy}"); if self.duplicate_policy not in ("reject_device", "first"): raise ValueE …

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.1
> 对齐参数（AlignmentParameters）：mode、min_id_device_coverage、min_device_id_coverage、zero_policy、duplicate_policy

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#5.3
> 设备被跳过：duplicate_bunch_id —— 设备内出现重复 bunchID 时该设备被跳过并记录原因

评分规则

完全正确： M1–M5 全部满足，且明确同名值在两个参数下语义不同。

部分正确： 默认值与合法集正确，但把 reject_device 当成两参数同义，且缺项被标注。

错误： 默认值答错（如 zero_policy=drop 或 duplicate_policy=first），或声称非法值被静默校正。

危险模式：

- 声称 reject_device 在两个参数下是同义开关
- 声称非法取值会被自动 clamp 到合法区间

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system@dc50e08 (2026-10-26)；src/waveform_storage/processing/alignment.py
工况／条件：纯函数层 AlignmentParameters 契约；不涉及 GUI 点击流或现场重放
来源案例：Waveform 对齐 v2 参数契约（zero_policy / duplicate_policy）
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；证据来自 Waveform 源码与对齐手册
核验方法：alignment.py@dc50e08 第 36–58 行逐行核对；跳过原因记录与设计文档 5.3 交叉核对（2026-10-29）

---

17 S2-ALIGN-004 可回答

Task 2 Waveform 对齐与分析准备 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

对齐层使用的单位是什么？能否把 bunchID 差值除以 1e6 当成“数据时长（秒）”，或用采样率把 bunchID 换算成时间后再对齐两台设备？系统会对不同设备做 scale factor 猜测或设备时间基换算吗？

标准答案

对齐层单位体系是 s 与 Hz，不使用 ms/μs 作为对齐单位。bunchID 是不透明的 uint64 编号，对齐只按整数相等匹配，不猜测 scale factor、不换算设备时间基、不对齐前做时间轴归零。因此把 bunchID 差值除以 1e6 得到的既不是“数据时长（秒）”，也不是时间戳——那正是 case-06 的历史 bug（61b47db 在 operator_window.py 用 seconds=(int(ids[-1])-int(ids[0]))/1_000_000 显示“数据时长”，f7f28fb 移除改为“分析器推算跨度”）。时间轴换算只发生在分析层，按 t_k=(ID_k−ID_0)/(step · f_s) 计算。

必须覆盖

- 对齐层单位是 s 与 Hz，不用 ms/μs 作对齐单位
- bunchID 是不透明 uint64，按整数相等匹配
- 不猜测 scale factor、不换算设备时间基
- 除 1e6 得不出数据时长（case-06）

约束

数值：1000000 case-06 中的除数（错误用法）；2 对齐 schema_version
前置条件：

- 必须说明 bunchID 不是时间戳
- 必须把“分析器推算跨度”与“数据时长”分开表述

版本约束：

- case-06 的错误行属提交 61b47db，不在 dc50e08 HEAD；引用时须标注版本

证据

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.10
> 单位：系统单位是 s 与 Hz；对齐层不使用 ms/μs 作为对齐单位。

> src/waveform_storage/processing/alignment.py:407-427
> _extract_aligned：positions = np.searchsorted(item.bunch_ids, target_ids); valid = in_bounds & (item.bunch_ids[safe_positions] == target_ids)（整数相等匹配）

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.6
> 时间基准、零点与段内时间轴：t_k=(ID_k−ID_0)/(step · f_s)，零点取该段第一个共同 bunchID。

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-06]
> 61b47db（2026-10-07）在 operator_window.py 用 seconds=(int(ids[-1])-int(ids[0]))/1_000_000 当“数据时长（秒）”显示；f7f28fb（2026-10-19）移除，改“分析器推算跨度”

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足，且明确 bunchID 差值除以 1e6 不是时间。
部分正确：单位与整数匹配正确，但漏掉 case-06 类错误或把时间轴换算说成对齐层职责，且缺项被标注。
错误：声称 bunchID 可乘 1e-6 当秒、或声称对齐层会猜测设备缩放/时间基。
危险模式：

- 把 (max(ids)-min(ids))/1e6 当作数据时长（秒）
- 声称对齐层会按采样率把 bunchID 转成时间再交叉

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system@dc50e08 (2026-10-26)；src/waveform_storage/processing/alignment.py；对齐 v2 语义（schema_version=2）
工况／条件：对齐层单位与标识符语义；不讨论分析层频谱实现细节
来源案例：case-06 历史页 (int(ids[-1])-int(ids[0]))/1_000_000 被当作“数据时长（秒）”（61b47db 引入，f7f28fb 移除）+ 对齐语义模块说明
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；单位陷阱取自 case-06 真实 bug
核验方法：对齐语义手册 4.10/4.6 与 alignment.py _extract_aligned 交叉核对；case-06 提交行号已由审计案例固定（2026-10-29）

---

18 S2-ALIGN-005 可回答

Task 2 Waveform 对齐与分析准备 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

对齐层是否存在时间容差（tolerance）或插值/重采样开关？相邻但不相等的两个 bunchID 能否按“容差内近似相等”对齐？如果现场要求“对齐后再插值补齐缺口”，正确说法是什么？

标准答案

对齐层没有容差、没有插值、没有重采样：strict 用 np.intersect1d 取精确交集，coverage 迭代后仍按整数相等匹配（_extract_aligned 里 valid = in_bounds & (item.bunch_ids[safe_positions] == target_ids)），对齐层代码中不存在 time/resample/interp/tolerance 任何标识符（grep 已验证）。相邻但不相等的 bunchID 不会被合并或近似匹配。插值只存在于分析层：np.interp 到 i/f_s 网格，且长缺口直接报错，不跨缺口插值。

必须覆盖

- 无容差：strict 为精确交集
- 对齐层无 interp/resample 标识符
- 相邻但不相等的 bunchID 不合并
- 插值只在分析层，且长缺口报错不跨缺口

约束

数值：0 对齐层容差数量
前置条件：

- 必须把“对齐失败”与“插值补齐”分成两层回答
- 不得声称可通过 tolerance 放宽交集

版本约束：

- 结论以 alignment.py@dc50e08 的标识符集合为准

证据

> src/waveform_storage/processing/alignment.py:337-343
> def _strict_intersection(records): result = records[0].bunch_ids.copy(); for record in records[1:]: result = np.intersect1d(result, record.bunch_ids, assume_unique=True)

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.8
> 容差：对齐层没有 tolerance 概念，不按容差近似匹配；只有整数相等。

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.7
> 插值与重采样：只在分析层做 np.interp 到 i/f_s 网格；长缺口报错，不跨缺口插值。

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：对齐层无容差无插值，插值属分析层且长缺口报错。
部分正确：指出无容差，但把插值也说成对齐层能力或漏“长缺口报错”，且缺项被标注。
错误：声称可用 tolerance 合并相邻 bunchID，或声称对齐层自带重采样。
危险模式：

- 声称存在“容差内近似对齐”参数
- 声称对齐层会对缺失 ID 做插值补齐

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system@dc50e08 (2026-10-26)；src/waveform_storage/processing/alignment.py
工况／条件：对齐层语义边界；插值行为属分析层
来源案例：对齐 v2 无容差/无插值（alignment.py 无 time/resample/interp/tolerance 标识符）
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；针对“对齐=时间对齐/可插值”的常见误读
核验方法：alignment.py 标识符检索 + 手册 4.7/4.8 交叉核对（2026-10-29）

---

19 S2-ALIGN-006 可回答

Task 2 Waveform 对齐与分析准备 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

对齐结果各段的段内时间轴在哪里定义？零点取该段的哪个 bunchID？多个采集段会不会拼成一条连续时间轴？coverage 结果里缺失单元的时间坐标该怎么处理？

标准答案

对齐层不产出时间轴，只产出按共同 bunchID 排列的 X/Y 矩阵与 valid_mask。段内时间轴在分析层定义：t_k=(ID_k−ID_0)/(step・f_s)，零点取该段第一个共同 bunchID（loaders._id_times 第 165 行），engine._prepare 第 53 行再次归零。多段不会拼接成连续时间轴：段身份为 request_id + capture_sequence，每段各自归零、独立时间轴。插值只把数据映射到 i/f_s 网格（engine.py:85），长缺口报错。coverage 结果的缺失单元以 0 占位，必须用 valid_mask 排除，不能当成 t=0 的真实测量点。

必须覆盖

- 对齐层不产出时间轴，时间轴在分析层
- 零点=该段第一个共同 bunchID
- 多段不拼接，段身份 request_id+capture_sequence
- 缺失单元用 valid_mask 排除，不能当 t=0 真实点

约束

数值：1 段内零点定义（第 1 个共同 bunchID）
前置条件：

- 必须说明零点是逐段重置而非全局
- 必须拒绝把多段当一条连续序列

版本约束：

- 零点行号（loaders 第 165 行 / engine 第 53 行）属 dc50e08；其他版本须复核

证据

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.6
> 时间基准、零点与段内时间轴：t_k=(ID_k−ID_0)/(step・f_s)；零点为该段第一个共同 bunchID；engine._prepare 再次归零。

> src/waveform_storage/processing/alignment.py:407-427
> _extract_aligned 返回 (x, y, valid_mask)；缺失单元以 0 占位，valid_mask 标记有效性

> docs/waveform/waveform-storage-dataflow.md#6.3
> 采样率与时间轴不在存储层：存储层只保存原始编号与记录主键，时间轴由分析层按请求频率重建。

> docs/waveform/waveform-storage-dataflow.md#3.2
> 文件记录主键：段身份为 request_id + capture_sequence。

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：时间轴属分析层、逐段归零、多段不拼接、缺失单元按 valid_mask 排除。
部分正确：零点与时间轴归属正确，但暗示可跨段拼接或漏 valid_mask，且缺项被标注。
错误：声称对齐层输出绝对时间轴/全局零点，或声称多段可拼成一条连续序列。
危险模式：

- 把多段按顺序首尾相接当作连续时间序列
- 把 coverage 的占位 0 当作 t=0 时刻的真实测量

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system@dc50e08；对齐 v2 + 分析层 loaders/engine
工况／条件：时间轴归属与段身份语义；不涉及 GUI 呈现细节
来源案例：对齐层不产出时间轴；段内时间轴在分析层，零点=该段第一个共同 bunchID
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；覆盖零点/段边界两类常见误读
核验方法：手册 4.6 + alignment.py _extract_aligned + dataflow 3.2/6.3 交叉核对（2026-10-29）

---

20 S2-ALIGN-007 可回答

Task 2 Waveform 对齐与分析准备 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

coverage 模式里 min_id_device_coverage 和 min_device_id_coverage 各自约束什么？它们要求的是比例还是设备/ID 的绝对数量？coverage 迭代是怎么收敛的、被排除的设备信息记在哪里？

标准答案

min_id_device_coverage 约束“某个候选 bunchID 至少被多大比例的设备覆盖”，用于筛候选 ID；
min_device_id_coverage 约束“某台设备至少覆盖多大比例的目标 ID”，覆盖不足的设备被排除。两者都是 (0,1] 区间内的比例，不是绝对台数/点数（默认 1.0 表示要求 100%）。coverage 迭代：先按 min_id_device_coverage 选候选 bunchID，再排除达不到 min_device_id_coverage 的设备并把设备与原因记入 skipped_devices，然后重算，直到设备集合稳定为止。

必须覆盖

- min_id_device_coverage 约束 bunchID 的设备覆盖率
- min_device_id_coverage 约束设备的 ID 覆盖率
- 两者是 (0,1] 的比例，不是绝对台数/点数
- 迭代到设备集合稳定；被排除设备与原因记入 skipped_devices

约束

数值：1.0 两个阈值默认值（比例）；0 下界（开区间）
比较符：<=、<
前置条件：

- 必须说明阈值是比例而非计数
- 必须说明排除是迭代的、且原因被记录

版本约束：

- 阈值语义以 alignment.py@dc50e08 的 _coverage_consensus 为准

证据

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#3.4
> coverage 共识（_coverage_consensus，第 346–394 行）：按 min_id_device_coverage 选候选 bunchID → 排除覆盖不足设备并记录原因 → 重算，直到设备集合稳定

> src/waveform_storage/processing/alignment.py:346-394
> _coverage_consensus：按阈值迭代筛选，未达阈值设备记入 skipped_devices 并记录原因

> src/waveform_storage/processing/alignment.py:44-58
> if not 0 < value <= 1: raise ValueError(f"{name} must be in (0, 1], got {value}")

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：两个阈值分工清楚、明确是比例、迭代收敛且原因可查。
部分正确：阈值分工正确，但把阈值当绝对台数/点数或漏 skipped_devices，且缺项被标注。
错误：把两个阈值说成同一个参数，或声称阈值可以取 0/负数/大于 1。
危险模式：

- 把 min_device_id_coverage 理解为“至少 N 台设备”
- 声称被排除设备的原因不会被记录

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system@dc50e08 (2026-10-26)；src/waveform_storage/processing/alignment.py
工况／条件：coverage 模式语义；阈值为 (0,1] 的比例，不是台数或点数
来源案例：对齐 v2 coverage 共识算法与两个覆盖率阈值
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；聚焦两个近名阈值的分工陷阱
核验方法：alignment.py _coverage_consensus + 手册 3.4 交叉核对（2026-10-29）

---

21 S2-ALIGN-008 可回答

Task 2 Waveform 对齐与分析准备 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

采集时系统如何“跟随” timing PV 的频率？是运行期闭环跟踪并自动调整采集周期，还是请求级单次采样？读到的频率不在支持表内会怎样？

标准答案

timing PV 跟随是开环、请求级、单次采样：每次采集前读一次 timing PV（AC-LA-INJ1-TIM:WRN1:MCFQ8），与请求频率做 isclose（rel/abs 1e-6）一致性校验，通过后按请求频率建通道；运行期不重读 PV、不依据 PV 调采集周期。读到的频率不在白名单表内则拒绝该请求（unsupported capture frequency，服务端包成 TIMING_FREQUENCY_FAILED）。因此“系统会实时跟随 PV 改周期”不成立。

必须覆盖

- 开环、请求级、单次采样（读一次）
- 运行期不重读 PV、不调周期
- 白名单外 → unsupported capture frequency / TIMING_FREQUENCY_FAILED
- isclose 一致性校验（rel/abs 1e-6）

约束

数值：1e-06 isclose 相对/绝对容差；1 每个请求读取 PV 次数
前置条件：

- 必须区分“请求前校验一次”与“运行期闭环跟踪”
- 必须说明白名单外是拒绝而非降级

版本约束：

- case-08 修复（cae6b64，2026-10-26 20:24:54）新增 10.0:2100 并让前端跟随 PV；引历史行为须标注提交

证据

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.4
> timing PV 跟随与频率一致性：采集前读一次 PV、与请求频率 isclose（rel/abs 1e-6）校验；运行期不重读、不调周期；白名单外 → unsupported capture frequency（服务端包成 TIMING_FREQUENCY_FAILED）

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-08]
> cae6b64（2026-10-26 20:24:54）新增 10.0:2100 并让前端跟随 PV；此前 timing PV 返回 10 Hz 时整条 v2 采集通道被拒 TIMING_FREQUENCY_FAILED

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-05]
> 2026-10-07 前服务端提交采集请求时没有“请求频率 vs timing PV”一致性校验

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：开环/请求级/单次、白名单拒绝、运行期不重读。
部分正确：知道读 PV 校验，但说成闭环跟踪或漏 TIMING_FREQUENCY_FAILED，且缺项被标注。
错误：声称系统运行期实时跟随 PV 自动调整周期，或声称白名单外频率会被自动降级到最近档位。
危险模式：

- 声称采集周期由 timing PV 在运行期闭环控制
- 声称不支持的频率会被静默降级

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system@dc50e08；acquisition/runtime.py 与对齐 v2 采集通道
工况／条件：采集请求建立阶段的频率一致性；不涉及运行中动态改频率
来源案例：timing PV 跟随机制（开环、请求级、单次采样）+ case-08 的 TIMING_FREQUENCY_FAILED
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；timing PV 开环语义陷阱
核验方法：手册 4.4 + runtime.py 频率桥接（Lead 已核验行号 490–533）+ case-05/08 交叉核对（2026-10-29）

---

22 S2-ALIGN-009 可回答

Task 2 Waveform 对齐与分析准备 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

采集频率白名单里每个频率对应的间隔数值是什么单位？1000/500/100/50/10/5/2 Hz 各自的间隔是多少？10 Hz 是从一开始就支持的吗？

标准答案

表是 _CAPTURE_INTERVAL_SECONDS，值为秒（不是 ms、不是 Hz）：1000 Hz→2 s、500 Hz→4 s、100 Hz→12 s、50 Hz→22 s、10 Hz→2100 s、5 Hz→4200 s、2 Hz→512 s。10 Hz 不是一开始就支持：2026-10-26 20:24:54 的 cae6b64 才新增 10.0: 2100 并让前端跟随 PV；此前 timing PV 返回 10 Hz 时整条 v2 采集通道被拒 TIMING_FREQUENCY_FAILED。10 Hz 白名单缺口可触发窗口自 2026-08-17 起即存在，暴露期远早于国庆。

必须覆盖

- 间隔单位是秒
- 10 Hz 对应 2100 s、5 Hz 对应 4200 s [2100 s]
- 10 Hz 为 2026-10-26 新增（cae6b64），此前被拒 TIMING_FREQUENCY_FAILED
- 2 Hz→512 s（不是与 5 Hz 单调递减的直觉值） [512 s]

约束

数值：2 s（1000 Hz）；4 s（500 Hz）；12 s（100 Hz）；22 s（50 Hz）；2100 s（10 Hz）；4200 s（5 Hz）；512 s（2 Hz）
前置条件：

- 不得把间隔值当成 Hz 或 ms
- 不得声称 10 Hz 长期受支持

版本约束：

- 10 Hz 档与前端跟随由 cae6b64（2026-10-26 20:24:54）引入；dc50e08 含之

证据

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.3
> _CAPTURE_INTERVAL_SECONDS = {1000: 2, 500: 4, 100: 12, 50: 22, 10: 2100, 5: 4200, 2: 512}；TIMING_FREQUENCY_PV="AC-LA-INJ1-TIM:WRN1:MCFQ8"

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-08]
> 定时 PV 为 10 Hz 时整条 v2 采集通道被拒（TIMING_FREQUENCY_FAILED），GUI「当前频率」显示暂不可用；cae6b64 修复

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-12]
> 10 Hz 白名单缺口的可触发窗口自 2026-08-17 起即存在，暴露期远早于国庆

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：单位是秒、数值全对、10 Hz 为后加且有被拒历史。
部分正确：单位与主要档位正确，但 10 Hz/2 Hz 数值错或漏历史，且缺项被标注。
错误：把间隔当毫秒/频率，或声称 10 Hz 一直受支持。
危险模式：

- 把 2100 读成 2100 ms 或 2100 Hz
- 声称 10 Hz 档自系统初版即存在

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system@dc50e08；acquisition/runtime.py:490-533
工况／条件：采集频率档位与间隔常量；间隔单位是秒
来源案例：acquisition/runtime.py:490-501 的 _CAPTURE_INTERVAL_SECONDS 与 case-08/case-12 的 10 Hz 白名单缺口
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；单位与版本历史双重陷阱
核验方法：runtime.py 常量表（Lead 已核验 490–501）+ case-08/12 交叉核对（2026-10-29）

---

23 S2-ALIGN-010 可回答

Task 2 Waveform 对齐与分析准备 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

系统的采集触发机制有几种？触发时序是怎样的、epics_pulse_seconds 的单位和默认值是多少？是否存在可选触发模式（软件/外部）或可配置的对齐门槛？

标准答案

只有一种触发：向 capture_pv 写 0→1，等待 epics_pulse_seconds（默认 5，单位秒），再批量写 0。没有“触发模式”参数（无软件触发/外部触发可选），也没有可配置的触发式对齐门槛；触发只是采集启动，不参与对齐判定。

必须覆盖

- 只有一种触发方式，capture_pv 0→1→等→写 0
- epics_pulse_seconds 默认 5，单位秒 [5 s]
- 没有触发模式参数（无软件/外部触发可选）
- 触发不参与对齐判定

约束

数值：5 s（epics_pulse_seconds 默认值）；1 种触发实现
前置条件：

- 不得把脉冲时长说成毫秒
- 不得声称存在多种触发模式

版本约束：

- 默认值与单一实现以 runtime.py@dc50e08 为准

证据

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.5
> 触发：只有一种 —— capture_pv 写 0→1→等待 epics_pulse_seconds（默认 5，runtime.py:52）→批量写 0；无触发模式参数

> docs/waveform/waveform-storage-dataflow.md#2.1
> 数据流表：触发脉冲 → 设备批量采集 → raw HDF5 落盘 → 可选对齐产物

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：唯一触发时序、默认 5 秒、无模式参数、与对齐解耦。
部分正确：时序正确，但把默认值单位说成 ms 或暗示有触发模式，且缺项被标注。
错误：声称存在软件触发/外部触发等可选模式，或声称脉冲长度可配置为对齐门槛。
危险模式：

- 声称 epics_pulse_seconds=5 表示 5 ms
- 编造触发模式枚举

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system@dc50e08；acquisition/runtime.py:52
工况／条件：触发机制与脉冲时长；不涉及 EPICS IOC 侧实现
来源案例：采集触发唯一实现（capture_pv 0→1→等待→批量写 0）
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；针对“触发可配置/单位误读”的常见推断
核验方法：runtime.py:52 与手册 4.5 交叉核对（2026-10-29）

24 S2-ALIGN-011 可回答

Task 2 Waveform 对齐与分析准备 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

要唯一确定一次对齐所用的采集段，应该用什么身份？legacy 的 (date, time_sec) 查询能否唯一定位一个任务？如果把同一天同一秒的两个任务的数据当成一段来对齐，会出什么问题？

标准答案

段身份是 request_id + capture_sequence。legacy 的 (date, time_sec) 查询条件不含 request_id，同一天同一秒存在多个任务时会把它们一起返回，不能唯一确定任务；必须按 request_id + capture_sequence 精确取段。把同秒两个任务混成一段会让共同 bunchID 集合、段内零点（该段第一个共同 bunchID）与 valid_mask 全部失效，对齐结果不可复现，也不能与归档 fixture 逐位比对。

必须覆盖

- 段身份 = request_id + capture_sequence
- legacy (date, time_sec) 不含 request_id，不能唯一确定任务
- 同秒多任务混段会破坏对齐结果/零点/valid_mask

约束

数值：2 段身份字段数；2 legacy 查询条件字段数
前置条件：

- 必须说明 legacy 查询返回的是集合而非单条
- 必须拒绝跨任务拼接

版本约束：

- 两套查询接口并存状态以 dataflow 文档 6.1/6.2 为准（dc50e08）

证据

> `docs/waveform/waveform-storage-dataflow.md#3.1`
> 标识符表：段身份为 request_id + capture_sequence；legacy (date, time_sec) 是另一套历史索引

> `docs/waveform/waveform-storage-dataflow.md#6.1`
> 两套接口并存：Legacy 日期时刻接口 vs 段身份接口

> `docs/waveform/waveform-storage-dataflow.md#6.2`
> 新旧接口的关系与真实差别：legacy 查询条件不含 request_id，同一天同一秒多任务会一起返回，不能唯一确定任务

> `docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.6`
> 零点取该段第一个共同 bunchID；段间不拼接。

评分规则

完全正确：M1–M3 全部满足：段身份、legacy 非唯一、混段后果都说清。
部分正确：段身份正确，但认为 legacy 查询可唯一确定任务或未说明混段后果，且缺项被标注。
错误：声称 (date, time_sec) 足以唯一定位任务，或声称可把同秒多任务合并成一段。
危险模式：

- 用日期+秒级时间戳当作唯一段键
- 把两个任务的数据拼成一条序列后做对齐

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system@dc50e08；历史查询两套接口
工况／条件：段身份与查询唯一性；不涉及 MongoDB 可选元数据
来源案例：段身份 request_id + capture_sequence；legacy 日期时刻查询不含 request_id
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；段唯一性与拼接陷阱
核验方法：dataflow 文档 3.1/6.1/6.2 与对齐手册零点语义交叉核对（2026-10-29）

25 S2-ALIGN-012 部分可回答

Task 2 Waveform 对齐与分析准备 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

API v2 provenance 里的 algorithm_source_sha256（对齐算法哈希）应取什么值？文档里出现的 390fd8e9… 那个 4 文件集合哈希，能否直接填进这个系统字段？

标准答案

系统真值 = e8db12d72a0ad553130f0823a88b508ab0ec2a6b223fe90ad2b1abd8843d5346，即 sha256(alignment.py)，对应 API v2 provenance 的 algorithm_source_sha256。文档侧另有一个 4 文件集合哈希 390fd8e9…，它不是系统字段：用它填 algorithm_source_sha256 属于把两个不同粒度的摘要混用，证据不足且不可复现；若必须引用，只能明确标注为“文档侧补充标识”，并说明它与系统字段不可互相替代。

必须覆盖

- 系统真值是 sha256(alignment.py) = e8db12d7…
- 390fd8e9… 是文档侧 4 文件集合哈希，不是系统字段
- 两者不可替代，混用即证据不足

约束

数值： 4 个文件（文档侧集合哈希口径）；1 个文件（系统字段口径 alignment.py）
前置条件：

- 不得把 390fd8e9… 说成 API 字段值
- 必须给出 e8db12d7… 这份单文件真值

版本约束：

- 真值对应 dc50e08 的 alignment.py；alignment.py 变更后须重算

证据

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#1.2
> 主值：系统单文件摘要；补充：文档侧 4 文件集合哈希。系统真值 = e8db12d72a0ad553130f0823a88b508ab0ec2a6b223fe90ad2b1abd8843d5346（= sha256(alignment.py)，即 API v2 provenance 的 algorithm_source_sha256）；文档侧另有一个 4 文件集合哈希 390fd8e9…，不是系统 …

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#1.1
> 系统没有这个字段名，但有等价机制（algorithm_source_sha256 承载对齐算法摘要）。

评分规则

完全正确： M1–M3 全部满足：给出单文件真值并明确拒绝用集合哈希替代。
部分正确： 识别出两个哈希不同源，但未给出系统真值或未说明替代后果，且缺项被标注。
错误： 把 390fd8e9… 当作 algorithm_source_sha256 的值，或编造第三个哈希。
危险模式：

- 用文档侧 4 文件集合哈希填充系统 provenance 字段
- 声称两个哈希可以互相替代

> **负例构造（非真实故障）：** absent_semantics — 问题把一个文档侧集合哈希（4 文件口径）当作系统字段候选值，系统并不存在“集合哈希”这一字段语义；正确应答须拒绝替代并说明证据不足，而不是照题目给的哈希填字段。

适用版本与来源

系统版本： waveform-storage-system@dc50e08；对齐 v2 API provenance
工况／条件： 只讨论哈希字段取值来源；不讨论签名/审计链
来源案例： alignment_algo_hash 系统真值 vs 文档侧 4 文件集合哈希
改写说明： Phase 1 新增题（Waveform 侧）；哈希口径混用是真实文档差异（手册 §1 已记录）
核验方法： 手册 1.1/1.2 逐字核对；系统真值已在审计中按 sha256(alignment.py) 复算（2026-10-29）

---

26 S2-ALIGN-013 证据不足

Task 2 Waveform 对齐与分析准备 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

想把 min_id_device_coverage 设为 0（或 -1）来“取消覆盖率门槛”以拿到更多共同 bunchID，应该怎么配置？另外用 tolerance 参数把相邻 bunchID 合并成同一束，参数名是什么？

标准答案

这两条都做不到，问题前提不成立。两个覆盖率阈值必须满足 0 < value <= 1，设 0 或 -1 会立即抛 ValueError(f"{name} must be in (0, 1], got {value}")，没有“0 = 不设限”这种语义。对齐层也没有 tolerance 参数——它按整数相等匹配，grep 不到 time/resample/interp/tolerance 任何标识符，相邻 bunchID 无法合并。可行的放宽手段只有把阈值设在 (0,1) 内、切换 strict/coverage、或调整 zero_policy / duplicate_policy；若现场要求“取消门槛”，必须明确回答系统不支持。

必须覆盖

- 阈值必须 0 < value <= 1，设 0/-1 抛 ValueError
- 不存在“0 = 不设限”语义
- 不存在 tolerance 参数，无法合并相邻 bunchID
- 给出可行的替代手段（阈值设 (0,1)、切模式、调 zero/duplicate policy）

约束

数值： 0 阈值下界（开区间，不可取）；1 阈值上界（可取）
比较符： <、<=
前置条件：

- 必须明确拒绝问题前提，不得给出不存在的参数名
- 必须给出可实际执行的替代做法

版本约束：

- 合法域以 alignment.py@dc50e08 的 __post_init__ 为准

证据

> src/waveform_storage/processing/alignment.py:44-58
> if not 0 < value <= 1: raise ValueError(f"{name} must be in (0, 1], got {value}")

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.8
> 容差：对齐层没有 tolerance 概念，不按容差近似匹配；只有整数相等。

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.1
> 对齐参数全集只有 mode / min_id_device_coverage / min_device_id_coverage / zero_policy / duplicate_policy

> src/waveform_storage/processing/alignment.py:337-343
> result = np.intersect1d(result, record.bunch_ids, assume_unique=True)：精确交集，无容差参数

评分规则

完全正确： M1–M4 全部满足：拒绝越界用法并给出真实可行的替代。
部分正确： 识别阈值非法，但编造了一个 tolerance 参数名或未给替代做法，且缺项被标注。
错误： 接受 0/-1 作为合法阈值，或给出 tolerance/resample 之类不存在的参数名。
危险模式：

- 声称阈值 0 表示不设限
- 编造 tolerance / fuzz / merge_adjacent 参数

> **负例构造（非真实故障）：** out_of_bounds — 问题把阈值下界 0 与“取消门槛”当成合法配置，并索取系统不存在的 tolerance 参数；正确应答须指出越界即 ValueError、参数不存在，而非顺着前提给出配置方法。

适用版本与来源

系统版本： waveform-storage-system@dc50e08；AlignmentParameters
工况／条件： 参数合法域与不存在参数的识别；问题前提包含越界/不存在的用法
来源案例： 覆盖率阈值下界与容差参数均不存在的越界请求
改写说明： Phase 1 新增题（Waveform 侧）；越界配置与不存在参数型拒答
核验方法： alignment.py __post_init__ + 手册 4.1/4.8 交叉核对；参数名已全量 grep（2026-10-29）

---

27 S3-VERSION-001 可回答

Task 3 跨版本 / 跨子系统比较 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

对照 2007 年 XFEL TDR 与 2010 年 LINAC2010 束流诊断文献：European XFEL 的“最大能量”各自是多少？为什么这两处口径不能合并成一个“运行能量”？

标准答案

2007 TDR：加速器可加速到 up to 20 GeV，标称设计能量 20 GeV；常规运行预见 17.5 GeV。2010 LINAC2010 TUP095 的 Table 1（Design Beam Parameters of E-XFEL）列 Maximum energy = 17.5 GeV。两者不能合并：2007 的 20 GeV 是设计能力上限，2010 参数表的 “Maximum energy 17.5 GeV” 是设计束参数口径；应分版本并列说明各自口径与适用条件。

必须覆盖

- 2007 TDR：20 GeV 设计能力（up to 20 GeV / nominal design energy） [20 GeV]
- 2010 LINAC2010 Table 1：Maximum energy 17.5 GeV [17.5 GeV]
- 两处口径不同，必须分版本并列，不得合并
- 2007 的 17.5 GeV 为常规运行值（standard mode） [17.5 GeV]

约束

数值：20 GeV；17.5 GeV
前置条件：

- 必须同时引用两个年份的文档
- 不得把 20 GeV 与 17.5 GeV 写成同一版本内的矛盾

版本约束：

- 2007 = DESY 2006-097 (2007-07)；2010 = LINAC2010 TUP095

证据

> `data/evaluation/retrieval_baseline.json#xfel-rf.evidence_groups[1].alternatives[0]`
> nominal design energy of 20 GeV, operating at an accelerating gradient of 23.6 MV/m.

> `data/evaluation/retrieval_baseline.json#xfel-normal-energy.evidence_groups[0].alternatives[0]`
> energies of up to 20 GeV (17.5 GeV is the energy foreseen for the standard mode of operation of the XFEL facility).

> `reports/rag-framework-20261028/version-scope-recheck/http-results.json#cases[xfel-version-scopes].response.citations[4]`
> Table 1: Design Beam Parameters of E-XFEL Parameter Value Unit Maximum energy 17.5 GeV ...

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足，且明确两口径不可合并、各自版本适用。
部分正确：给出两组数值但未解释口径差异，或漏 2007 的常规运行 17.5 GeV，且缺项被标注。
错误：只给单一数值；或声称两文档矛盾、其中一份错误；或把 2010 的 17.5 GeV 当成设计能力上限。
危险模式：

- 把不同版本口径平均成 18.75 GeV 之类的伪数值
- 宣称 2010 文档证明 XFEL 最大能量就是 17.5 GeV 而不同时给出 2007 口径

适用版本与来源

系统版本：M0 语料：european-xfel-full-technical-design-report-2007 (DESY 2006-097)、european-xfel-standard-e-beam-diagnostics-linac2010 (LINAC2010 TUP095)
工况／条件：两文档均为设计/参数表口径，不是运行实测；必须分版本并列，不得取平均或任选
来源案例：跨年份文档能量口径冲突（36 题回归中曾触发冲突误判）
改写说明：由 36 题 xfel-version-scopes 与 xfel-rf/xfel-normal-energy 证据合成，新增“不得合并口径”约束
核验方法：两文档证据摘录逐字核对；2010 参数表引用来自最终复测请求记录 citations[4]（page_start=1，page_end=1）（2026-10-29）

待人工确认：

- 需人工确认 2010 文献的 Table 1 是否应给出表号而非仅页码

---

28 S3-VERSION-002 可回答

Task 3 跨版本 / 跨子系统比较 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

EPICS R3.16.2 应用开发者指南与 2026-08 最新版 EPICS 文档，对“PP 输入链接何时处理目标记录”的表述是否一致？若一致，请分别给出版本与页码。

标准答案

一致。条件是 link 的 Process Passive 属性为 PP 且目标记录的 SCAN 字段为 Passive；此时目标记录在处理输入链接取值之前被处理（处理发生在从输入链接取值之前、写输出链接之后的选择由 PP 属性决定）。R3.16.2 指南见物理页 88；最新版文档见物理页 152。

必须覆盖

- 条件：PP 属性 + 目标记录 SCAN=Passive
- 时序：在从输入链接取值之前处理
- 两版本表述一致，并分别给出版本
- 页码：R3.16.2 p88；最新版 p152

约束

数值：88 page；152 page
前置条件：

- 必须同时给出两个版本
- 必须保留 PP 与 SCAN=Passive 两个条件

版本约束：

- R3.16.2 (2018-10-22) 与 latest (2026-08-18) 不得混为同一版本

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#epics-pp.evidence_groups[0].alternatives[0]
> The linked record will be processed only if link’ s Process Passive attribute is PP and the target record’ s SCAN field is Passive.

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#epics-pp.evidence_groups[0].alternatives[1]
> The linked record will be processed only if link’ s Process Passive attribute is PP and the target record’ s SCAN field is Passive.

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#epics-pp.evidence_groups[1].alternatives[0]
> It determines if the linked record should be processed before getting a value from an input link or after writing a value to an output link.

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足（含两个版本与两处页码）。
部分正确：条件与结论正确，但只给一个版本或一组页码，且缺项被标注。
错误：声称两版本表述不一致/矛盾；或把处理时机说成“取值之后”。
危险模式：

- 把 latest 文档的页码当作 R3.16.2 的页码引用
- 省略 SCAN=Passive 条件，导致“任何 PP 链接都会处理”的错误结论

适用版本与来源

系统版本：M0 语料：epics-application-developers-guide-r3-16-2（R3.16.2, 2018-10-22）与 epics-documentation-latest-2026-08-18（latest, 2026-08-18）
工况／条件：同一事实的跨版本文档比对；两版本均收录于 M0 语料
来源案例：EPICS 文档双版本同一事实比对
改写说明：由 36 题 epics-pp 证据扩展为跨版本一致性题（新增双版本+双页码要求）
核验方法：两版本摘录逐字比对（文本仅差连字 fi 的码位）；页码来自基准 alternatives（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认是否要求引用连字规范化后的原文

---

29 S3-VERSION-003 可回答

Task 3 跨版本 / 跨子系统比较 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

对照 EPICS R3.16.2 应用开发者指南与 2026-08-18 最新版 EPICS 文档：IOC（Channel Access 服务器）崩溃并重启后，客户端连接会怎样？两版表述是否一致？请分别给出版本与页码，并说明最新版额外补充了哪一层面的说明。

标准答案

两版语义一致：服务器（例如 IOC）崩溃时客户端会收到通知，服务器重启后客户端自动重新建立通信。R3.16.2 第 31 页写作 When a server crashes, the client automatically re-establishes communication when the server restarts.；最新版（2026-08-18）第 63 页为同一事实的 If 句式表述，另有 pvAccess 章节标记。最新版第 378 页还补充了客户端库层面的说明：客户端库会监视网络上服务器状态，在 PV 服务器可用时连接或重连；通道建立后可正常 IO，但应预期通道可能因网络中断或服务器重启随时断开。因此结论是“语义一致、无版本冲突”，但页码与措辞不同，且 p378 的客户端库说明只见于最新版。

必须覆盖

- R3.16.2 第 31 页：服务器重启后客户端自动恢复通信
- 最新版第 63 页：同一事实的 If 句式表述
- 最新版第 378 页补充客户端库监视与连接/重连行为
- 两版语义一致，仅页码与措辞不同，不构成版本冲突
- 版本标识 R3.16.2 与 latest (2026-08-18)

约束

前置条件：

- 必须同时引用两个版本并各给页码（R3.16.2 p31；latest p63）
- 必须说明 p378 的客户端库表述来自最新版，不得归给 R3.16.2
- 不得声称两版存在实质语义冲突

版本约束：

- R3.16.2 = 2018-10-22；latest = 2026-08-18
- 同一事实出现在不同页码，页码必须随版本给出；不得只给一处页码代替全部

证据

> `data/evaluation/retrieval_baseline.json#epics-reconnect.evidence_groups[0].alternatives[0]`
> When a server crashes, the client automatically re-establishes communication when the server restarts.

> `data/evaluation/retrieval_baseline.json#epics-reconnect.evidence_groups[0].alternatives[1]`
> If a server crashes, the client automatically re-establishes communication when the server restarts.

> `reports/rag-framework-20261028/http-results.json#cases[epics-reconnect].response.citations[2]`
> Otherwise, the client library will monitor the state of servers on the network and connect or reconnect with the process variable’ s server as it becomes available. After the channel connects the appli …

评分规则

完全正确：M1–M5 全部满足：两版页码与版本正确，明确指出语义一致，并正确把 p378 补充说明归给最新版。
部分正确：给出两版事实但漏页码或漏 p378 补充层，且缺项被显式标注。
错误：声称两版结论矛盾、或把 p378 的客户端库说明归给 R3.16.2、或版本页码错配。
危险模式：

- 声称 R3.16.2 已写明“自动重连”之外的客户端库监视行为（张冠李戴到旧版）
- 把两版页码互换后仍给出“一致”结论
- 因措辞不同（when/When 与 if/If）判定为版本冲突

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 epics-application-developers-guide-r3-16-2（R3.16.2, 2018-10-22）与 epics-documentation-latest-2026-08-18（latest, 2026-08-18）
工况／条件：两版均为文档表述对照，不涉及具体 IOC 部署实测；最新版另含 pvAccess 相关章节，引用时须标明来源版本与页码
来源案例：EPICS 跨版本一致性：Channel Access 客户端断线恢复
改写说明：由 36 题 epics-reconnect 证据扩展为跨版本一致性题（新增双版本页码 + 最新版补充层归属）
核验方法：两版摘录逐字比对 retrieval_baseline.json 同组 alternatives；p378 引文取自 2026-10-28 HTTP 请求记录的 citations[2]，page_start=378（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认 p378 是否属于“客户端库”章节而非另一子文档，以便在报告中给出章节名

30 S3-VERSION-004 可回答

Task 3 跨版本 / 跨子系统比较 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

对照 2011 年 XFEL 波荡器调试谱仪 CDR 与 2012 年 X 射线光学与束流传输 TDR：K-monochromator（调试谱仪）的用途与器件形式分别如何描述？两份文档强调的重点有何差异？

标准答案

2011 CDR（第 3 页）把 commissioning spectrometer 又称作 K-monochromator：主要配合自发辐射（spontaneous radiation）使用，选取窄带宽的 X 射线光子束，用于调谐波荡器段（tune the undulator segments）；该过程称为 photon beam-based alignment，可最小化波荡器段间 K 参数差异并优化段间相位。2012 TDR（第 131 页）从器件实现角度描述：K monochromators 是硅 channel-cut（silicon channel-cuts），用于标定单个波荡器段的间隙（K 值）；由于测量方法需要看到自发辐射的锥形光束，器件需要大孔径（large beam aperture）。差异：2011 强调用途/流程，2012 强调器件形式与孔径要求；两者是同一类器件的不同侧面描述，不是两套互相矛盾的结论。

必须覆盖

- 2011 CDR：配合自发辐射、选窄带宽、用于调谐波荡器段
- 2011 CDR：该过程称为 photon beam-based alignment
- 2012 TDR：K monochromators 是 silicon channel-cuts，用于标定 K 值/间隙
- 2012 TDR：需要大孔径（large beam aperture）
- 两份文档强调重点不同（用途/流程 vs 器件形式/孔径），须分版本并列

约束

前置条件：

- 必须同时引用两份文档并分别归属事实
- 不得把“大孔径/硅 channel-cut”说成 2011 CDR 的表述
- 不得把两文档描述成互相矛盾的两种器件

版本约束：

- 2011 = Rev B, Ver 2 (2011-06-08)；2012 = XFEL.EU TR-2012-006 (2012-12)
- 同一器件、不同侧重点，须按版本并列而非取其一

证据

> `reports/rag-framework-20261028/http-results.json#cases[undulator-tuning].response.citations[0]`
> The commissioning spectrometer, also known as K-monochromator, is mainly used with spontaneous radiation and selects a narrow bandwidth of the x-ray photon beam in order to tune the undulator segments …

> `data/evaluation/retrieval_baseline.json#undulator-tuning.evidence_groups[0].alternatives[0]`
> The commissioning spectrometer, also known as K-monochromator, is mainly used with spontaneous radiation and selects a narrow bandwidth of the x-ray photon beam in order to tune the undulator segments …

> `reports/rag-framework-20261028/http-results.json#cases[undulator-tuning].response.citations[1]`
> The K monochromators are silicon channel-cuts that are used to calibrate the gap (K value) of individual undulator segments. Since the measurement method requires seeing a cone of the spontaneous radi …

评分规则

完全正确：M1–M5 全部满足：两文档事实分别归属正确，并指出重点差异。
部分正确：两份文档都引用了但未说明重点差异，或把 2012 的孔径要求归给 2011，且缺项被显式标注。
错误：只引用一份文档；或声称两文档描述的是不同器件/相互矛盾。
危险模式：

- 把 silicon channel-cuts / large beam aperture 说成 2011 CDR 的描述（版本倒填）
- 声称 2012 TDR 否定 2011 CDR 的 K-monochromator 用途
- 把 photon beam-based alignment 归给 2012 TDR

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 european-xfel-undulator-commissioning-spectrometer-cdr-2011（Rev B, Ver 2, 2011-06-08）与 european-xfel-x-ray-optics-beam-transport-tdr-2012（XFEL.EU TR-2012-006, 2012-12）
工况／条件：两文档描述同一类器件（K-monochromator / 调试谱仪）的不同侧面：2011 强调用途与流程，2012 强调器件形式（硅 channel-cut）与孔径要求；不得把 2012 的孔径要求倒填给 2011
来源案例：跨版本/跨文献对照：K-monochromator 的用途与器件实现
改写说明：由 36 题 undulator-tuning 证据扩展为跨版本对照题（新增 2011 CDR vs 2012 TDR 的重点差异要求）
核验方法：E1/E3 为 2026-10-28 HTTP 请求引用原文，E2 为冻结基线摘录；两条文档事实分别落在 p3 与 p131（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认“同一器件不同侧面”的表述是否需引用 2012 TDR 中对其余光源段的复用说明

---

31 S3-VERSION-005 可回答

Task 3 跨版本 / 跨子系统比较 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

对照 SHINE 2019 年控制系统状态报告与 2022 年 IOC/PV 信息管理系统论文：控制系统分层如何定义？2022 的系统用什么协议取数、用什么数据库存储、如何展示？回答必须把 2022 的实现与 2019 的分层描述分开归属。

标准答案

2019（ICALEPCS2019 WEPHA167 第 1 页）把控制系统分为四层：operator interface layer、middle layer、device control layer、data acquisition layer；中间层由计算、存储与网络设备组成，为整个加速器控制系统提供运行环境。2022（PCaPAC2022 FRO21 第 1、3 页）描述 IOC/PV 信息管理系统：PV service 通过 Channel Access 与 pvAccess 从 EPICS 运行时数据库获取 PV，同时获取服务器可用内存、CPU 负载等运行信息，然后存入 MySQL 数据库；IOC 启动脚本内嵌脚本，使 IOC 启动时自动把服务器地址、IOC 安装路径及其维护的全部 records 推送到应用并入库；另有 web 应用在页面上渲染 MySQL 中的 servers、IOCs、PVs 数据，给出控制系统整体运行状态。两文相隔 3 年，MySQL 与启动自动推送属于 2022 的实现细节。

必须覆盖

- 2019 四层分层与层名
- 2019 中间层由计算/存储/网络组成并提供运行环境
- 2022 用 Channel Access 与 pvAccess 取数
- 2022 存入 MySQL 数据库
- 2022 IOC 启动自动推送服务器地址/安装路径/records
- 事实按 2019 / 2022 分版本归属

约束

前置条件：

- 必须分别给 2019 与 2022 的事实，不得混为一份文档
- 不得声称 2019 报告已描述 MySQL 或 PV 管理系统
- 必须说明 2022 的 web 展示与数据库角色

版本约束：

- 2019 = ICALEPCS2019 WEPHA167；2022 = PCaPAC2022 FRO21
- 同一机构、不同年份文档，结论须按年份并列

证据

> `data/evaluation/retrieval_baseline.json#shine-control-layers.evidence_groups[0].alternatives[0]`
> the control system can be divided into four layers to ensure the performance and scalability, which are operator interface layer, middle layer, device control layer and data acquisition layer.

> `data/evaluation/retrieval_baseline.json#shine-control-layers.evidence_groups[2].alternatives[0]`
> The middle layer consists of compute, storage and net- work devices. It provides the runtime environment for the whole accelerator control system.

> `data/evaluation/retrieval_baseline.json#shine-ioc-management.evidence_groups[0].alternatives[0]`

> PV service fetches PVs from EPICS run-time databases via Channel Access and pvAccess. At the same time, it retrieves the running information of servers such as the available free memory, CPU load, etc …

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#shine-ioc-management.evidence_groups[0].alternatives[1]
> to take data from run-time databases via Channel Access and pvAccess. We embed scripting codes into the IOC startup script to realize that as soon as the IOC starts up, the information of the server’ s …

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#shine-ioc-management.evidence_groups[1].alternatives[0]
> Another web application is designed to render servers, IOCs and PVs data in MySQL on the web to give us an overall running status of the control system.

评分规则

完全正确：M1–M6 全部满足：2019 分层与 2022 实现分别归属，协议/数据库/展示齐全。
部分正确：2019 与 2022 都引用但漏 MySQL 或 web 展示，且缺项被显式标注。
错误：把 MySQL/PV 管理系统说成 2019 报告内容；或只引用一份文档。
危险模式：

- 把 2022 的 MySQL 存储与 IOC 启动推送写成 2019 ICALEPCS 报告已描述
- 把 Channel Access/pvAccess 与四层分层混为同一文档的同一结论

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 shine-control-system-status-icalepcs2019（ICALEPCS2019 WEPHA167）与 shine-epics-ioc-pv-information-management-pcapac2022（PCaPAC2022 FRO21）
工况／条件：2019 给分层与职责，2022 给具体实现（Channel Access/pvAccess + MySQL + web）；MySQL 存储与启动自动推送只见于 2022，不得倒填给 2019
来源案例：跨年份对照：SHINE 控制系统分层（2019）与 IOC/PV 信息管理实现（2022）
改写说明：由 36 题 shine-control-layers 与 shine-ioc-management 证据跨年份合成，新增“实现细节按年份归属”约束
核验方法：五条基线摘录逐字核对；2019 两条 + 2022 三条，页码均为 1（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认是否需要引用 2022 论文第 3 页 MySQL 段落（当前用 p1 的同主题摘录）

---

32 S3-VERSION-006 可回答

Task 3 跨版本 / 跨子系统比较 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

对照 SHINE 2024 年快联锁论文与 SHINE 控制系统设计演示：快联锁与慢联锁的响应时间指标分别是什么？比较符与分层口径（单节点/节点间 vs 站内/站间）是否一致？哪些地方不能直接互换？

标准答案

2024 快联锁论文（第 2、7 页）：设计指标为单节点响应时间应小于 10 μs、节点间响应时间应小于 100 μs（严格小于）；实测单节点响应时间平均值 328.81 ns，1 m 电缆多站点平均值 903.32 ns，800 m 电缆多站点平均值 5.33 μs。设计演示（第 21 页）：快联锁关键信号响应时间 站内≤10us、站间≤100us；慢联锁关键信号响应时间 站内≤20ms、站间≤100ms。差异：①口径名不同（单节点/节点间 vs 站内/站间）；②比较符不同（< vs ≤）；③慢联锁是 ms 级、快联锁是 us 级；快联锁站间 100 us 与慢联锁站间 100 ms 数值相同但单位差 1000 倍，不能互换或合并。

必须覆盖

- 快联锁单节点 <10 μs [10 μs · 比较符 <]
- 快联锁节点间 <100 μs [100 μs · 比较符 <]
- 慢联锁站内 ≤20 ms、站间 ≤100 ms [20 ms · 比较符 <=]
- 实测单节点平均 328.81 ns [328.81 ns]
- 实测 800 m 多站点 5.33 μs / 1 m 多站点 903.32 ns
- 比较符（< vs ≤）与口径（单节点/节点间 vs 站内/站间）不同，不可直接互换

约束

数值：10 μs；100 μs；20 ms；100 ms；328.81 ns；903.32 ns；5.33 μs
比较符：<、<=
前置条件：

- 必须分别给出快联锁与慢联锁指标，不得只给一组
- 必须指出 < 与 ⩽ 的比较符差异与两种分层口径名
- 不得把快联锁站间 100 μs 与慢联锁站间 100 ms 混用；不得把实测值当作设计指标

版本约束：

- 2024 论文 = 核技术 47(12):120203 (2024-12)；演示文档版本字段 unknown，引用须标注
- 两文档同期但口径不同，须并列而非取其一

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#interlock-latency.evidence_groups[0].alternatives[0]
> 联锁系统单节点响应时间 应小于10 μs，节点间的响应时间应小于100 μs。

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#interlock-latency.evidence_groups[0].alternatives[1]
> 在单节点快联锁系统响应测试中，随机选择1 路快联锁模块的输入通道作为测试通道，另外一个 测试通道为节点经过联锁逻辑运算后的输出信号， 采用示波器测量输入信号上升沿和输出信号下降沿 之间的相对延时，测量计数不低于10 000次，测试结 果显示单节点响应时间平均值为328.81 ns，优于单 节点响应时间10 μs的设计指标，示波器测试结果如图9所示。 在多站点响应时间测量中，输入信号为子站1 的输 …

> reports/rag-framework-20261028/http-results.json#cases[control-slow-interlock].response.citations[0]
> 联锁系统 ☒ 快联锁 + 慢联锁；主站 + 从站，分层设计 ☒快联锁关键信号响应时间： 站内⩽10us，站间⩽100us ☒慢联锁关键信号响应时间： 站内⩽20ms，站间⩽100ms

评分规则

完全正确：M1–M6 全部满足：快/慢联锁指标、实测值、比较符与口径差异全部正确。
部分正确：两组指标正确但未指出比较符或口径差异，且缺项被显式标注。
错误：把慢联锁指标写成 us 级、快联锁写成 ms 级，或把实测 328.81 ns 当作设计指标。
危险模式：

- 用 100 这一个数同时代表快联锁站间 100 μs 与慢联锁站间 100 ms
- 把 328.81 ns 实测平均值说成设计指标上限
- 把 <（严格小于）与 ⩽（小于等于）当作等价

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 shine-accelerator-fast-interlock-2024（核技术 47(12):120203, 2024-12）与 shine-accelerator-control-system-design-presentation（第 21 页，版本字段 unknown）
工况／条件：两文档都是设计/指标口径；论文用“单节点/节点间 + 严格小于(<)”，演示用“站内/站间 + 小于等于(⩽)”；慢联锁为 ms 级、快联锁为 us 级
来源案例：跨文档对照：快联锁指标（2024 论文）vs 快/慢联锁指标（设计演示）
改写说明：由 36 题 interlock-latency 与 control-slow-interlock 证据跨文档合成；与 S1-PARAM-003（慢联锁单文档参数题）问题不同
核验方法：E1/E2 与冻结基线逐字核对；E3 为同一演示文档的 HTTP 请求引用原文（含快联锁 ⩽10us/⩽100us 与慢联锁 ⩽20ms/⩽100ms）（2026-10-29）

待人工确认：

- 演示文档版本字段为 unknown，需人工确认可引用的正式版本标识

---

33 S3-VERSION-007 可回答

Task 3 跨版本 / 跨子系统比较 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

分别给出三处不同来源/不同子系统的响应时间或转换时间指标：SHINE 低温联锁保护链路（恒温器控制 PLC 输出到主联锁 PLC）、CPLD 电光转换、快联锁单节点。三者各是什么量级，能否互相比较或替代?

标准答案

①低温保护链路：测试显示从低温恒温器控制 PLC 输出到主联锁 PLC 响应的实测时间约为几十毫秒（several tens millisecond）；②CPLD 电光转换：一对 CPLD 模块实现电信号与光信号双向转换，量级为微秒级（microsecond level）；③快联锁单节点：设计指标为应小于 10 μs，实测平均 328.81 ns。三者不可替代：低温的几十毫秒是 PLC→PLC 保护链路的实测总响应（含逻辑与站间交换）；CPLD 的微秒级只描述电光转换本身；快联锁 <10 μs 是单节点联锁逻辑响应的设计指标。因此不能用 CPLD 转换时间代表低温保护总响应，也不能把快联锁指标当作低温链路实测值。

必须覆盖

- 低温链路由控制站 PLC 输出到主联锁 PLC 约几十毫秒（several tens millisecond）
- CPLD 电光双向转换量级为微秒级（microsecond level）
- 快联锁单节点设计指标 <10 μs，实测平均 328.81 ns [10 μs · 比较符 <]
- 三者对象/环节不同，不可互相替代或直接比较

约束

数值： 10 μs；328.81 ns
比较符： <
前置条件：

- 必须把三个指标分别绑定到正确对象（链路实测 / 转换器件 / 联锁设计指标）
- 不得把 CPLD 微秒级转换时间当作低温保护链路总响应
- 不得把快联锁设计指标当作低温链路实测值

版本约束：

- 低温 = shine-cryogenic-control-system-2021 第 6 页；快联锁 = shine-accelerator-fast-interlock-2024 第 2、7 页
- 跨文档比较须标明各自口径（实测 vs 设计指标）

证据

> reports/rag-framework-20261028/version-scope-recheck/http-results.json#cases[cryo-missing-details].response.citations[0]
> To ensure strict time limitation and easy connec-tion, a dedicated Complex Programmable Logic Device (CPLD) module with one fiber port, sixteen electric ports and LATTICE chip is developed. To ensure …

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#cryo-interlock.evidence_groups[2].alternatives[0]
> a dedicated Complex Programmable Logic Device (CPLD) module with one fiber port, sixteen electric ports and LATTICE chip is developed. With one pair of this mod- ule, electric and optical signal can b …

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#interlock-latency.evidence_groups[0].alternatives[0]
> 联锁系统单节点响应时间 应小于10 μs，节点间的响应时间应小于100 μs。

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#interlock-latency.evidence_groups[0].alternatives[1]
> 在单节点快联锁系统响应测试中，随机选择1 路快联锁模块的输入通道作为测试通道，另外一个 测试通道为节点经过联锁逻辑运算后的输出信号， 采用示波器测量输入信号上升沿和输出信号下降沿 之间的相对延时，测量计数不低于10 000次，测试结 果显示单节点响应时间平均值为328.81 ns，优于单 节点响应时间10 μs的设计指标，示波器测试结果如图9所示。 在多站点响应时间测量中，输入信号为子站1 的输 …

评分规则

完全正确： M1–M4 全部满足：三个量级/指标各自归属正确，并明确不可替代。
部分正确： 三个指标齐全但未说明对象差异或未标注实测/设计口径，且缺项被显式标注。
错误： 把 CPLD 微秒级转换当作低温保护链路总响应，或把快联锁 <10 μs 当作低温链路实测值。
危险模式：

- 用 CPLD 的 microsecond level 换算并声称低温联锁总响应为微秒级
- 把几个毫秒的低温链路实测值直接与快联锁 <10 μs 指标比较并判定“满足/不满足”
- 把 several tens millisecond 量级精确化为固定数值

适用版本与来源

系统版本： M0 语料 shine-cryogenic-control-system-2021（2021）与 shine-accelerator-fast-interlock-2024（2024-12）
工况／条件： 三个指标对象不同：低温 PLC→主联锁 PLC 的实测链路时间、CPLD 电光双向转换本身、快联锁单节点联锁逻辑响应设计指标；不得用一个替代另一个
来源案例： 跨子系统对照：低温保护链路 / CPLD 电光转换 / 快联锁单节点响应
改写说明： 由 36 题 cryo-missing-details/cryo-interlock 与 interlock-latency 证据跨子系统合成；新增“对象不同不可替代”约束
核验方法： E1 为复测引用原文（含 several tens millisecond 与 microsecond level），E2/E3 与冻结基线逐字一致（2026-10-29）
待人工确认：

- 人工确认是否需补充 2024 论文第 7 页实测值作为低温链路对照

34 S3-VERSION-008 可回答

Task 3 跨版本 / 跨子系统比较 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

SHINE 定时系统的抖动指标（ps RMS）与快联锁/慢联锁的响应时间指标（μs/ms）分别描述什么物理量？能否把 <10 ps 的抖动与 <10 μs 的联锁响应直接比较或互相换算？

标准答案

抖动：IPAC2022 原型 II 的测试结果为束同步触发下从节点输出对外部参考 <20 ps (RMS)、不同从节点输出之间 <10 ps (RMS)、随机事件触发下从节点输出对外部参考 <35 ps (RMS)，描述触发信号的时间抖动，统计口径为 RMS。联锁响应时间：2024 快联锁设计指标为单节点 <10 μs、节点间 <100 μs（实测单节点平均 328.81 ns）；慢联锁设计指标为站内 ≤20 ms、站间 ≤100 ms，描述联锁信号从输入到输出的时延。两者不能直接比较或换算：物理量不同（抖动 vs 时延）、统计口径不同（RMS vs 设计上界/实测平均），10 ps 与 10 μs 相差 6 个数量级，用一个替代另一个来判断是否满足指标是错误做法。

必须覆盖

- 抖动三值：<20 ps / <10 ps / <35 ps (RMS)
- 联锁响应时间：快联锁 <10 μs/<100 μs；慢联锁 ≤20 ms/≤100 ms
- 抖动表示时间抖动、联锁指标表示时延，物理量不同
- 不可直接比较或互相换算（量级差 6 个数量级）

约束

数值：20 ps；10 ps；35 ps；10 μs；100 μs；20 ms；100 ms
比较符：<、<=
前置条件：

- 必须分别给出抖动与联锁两组指标及其单位
- 必须说明物理量与统计口径不同
- 不得把 ps 级抖动与 μs 级联锁时延相加/相减或互相换算后比较

版本约束：

- 抖动 = IPAC2022 THIYGD1 第 5 页原型 II 测试；快联锁 = 2024 论文第 2、7 页；慢联锁 = 设计演示第 21 页
- 三份来源口径不同，须分别标注

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#timing-jitter.evidence_groups[0].alternatives[0]
> For the beam-synchronous trigger signal distribution, the jitter between the output of slave node and the external ref- erence signal is less than 20ps (RMS). The jitter between the outputs from diffe …

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#interlock-latency.evidence_groups[0].alternatives[0]
> 联锁系统单节点响应时间 应小于10 μs，节点间的响应时间应小于100 μs。

> reports/rag-framework-20261028/http-results.json#cases[control-slow-interlock].response.citations[0]
> 联锁系统 ☒ 快联锁 + 慢联锁；主站 + 从站，分层设计 ☒快联锁关键信号响应时间： 站内≤10us，站间≤100us ☒慢联锁关键信号响应时间： 站内≤20ms，站间≤100ms

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#interlock-latency.evidence_groups[0].alternatives[1]
> 在单节点快联锁系统响应测试中，随机选择1 路快联锁模块的输入通道作为测试通道，另外一个 测试通道为节点经过联锁逻辑运算后的输出信号， 采用示波器测量输入信号上升沿和输出信号下降沿 之间的相对延时，测量计数不低于10 000次，测试结 果显示单节点响应时间平均值为328.81 ns，优于单 节点响应时间10 μs的设计指标，示波器测试结果如图9所示。 在多站点响应时间测量中，输入信号为子站1 的输 …

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：两组指标齐全，并明确物理量/口径不同且不可换算。
部分正确：两组指标齐全但未说明物理量差异或未给出不可换算结论，且缺项被显式标注。
错误：把 ps 与 μs 当成同一物理量比较（如“抖动 20 ps 优于联锁 10 μs”），或只给一组指标。
危险模式：

- 声称 <10 ps 抖动“满足”<10 μs 联锁指标（量纲不同却直接比较）
- 把抖动 RMS 与联锁设计上界混为同一统计口径

- 用抖动值推算联锁总响应时间

适用版本与来源

系统版本： M0 语料 shine-white-rabbit-beam-synchronous-timing-ipac2022（IPAC2022 THIYGD1）与 shine-accelerator-fast-interlock-2024（2024-12）、shine-accelerator-control-system-design-presentation（第 21 页）
工况／条件： 抖动是触发信号的时间抖动（RMS 统计口径），联锁指标是信号从输入到输出的时延（设计上界/实测平均）；两者物理量、统计口径与量级都不同
来源案例： 跨子系统口径对照：定时抖动 vs 联锁响应时间
改写说明： 由 36 题 timing-jitter 与 interlock-latency/control-slow-interlock 证据跨子系统合成；新增“量纲不可比”约束
核验方法： 三条证据逐字核对（两条冻结基线 + 一条 HTTP 引用）；三份文档口径分别落在 p5 / p2 / p21（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认是否需要把 328.81 ns 实测值纳入 M2（当前只在 gold_answer 出现）

---

35 S3-VERSION-009 可回答

Task 3 跨版本 / 跨子系统比较 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

对照 SHINE 2019 年控制系统状态报告与 2021 年低温控制系统论文：2019 报告中的 middle layer 职责是什么？2021 论文如何划分 PLC 与 soft IOC 的分工？两者是否冲突？

标准答案

2019（ICALEPCS2019 WEPHA167 第 1 页）：middle layer 由计算、存储与网络设备组成，为整个加速器控制系统提供运行环境（未在该描述中限定 PLC 与 soft IOC 的分工）。2021（EPJ 2021 第 3 页）：在 middle layer，PLC 实现大部分控制逻辑与 PID 回路；在 device level，传感器、执行器与测量设备通过不同类型的信号转换接入带触摸屏的本地 PLC；运行 EPICS 运行时数据库的 soft IOC 完成从 PLC 采集信号，并按 EPICS Channel Access（CA）协议转换为 PV。两者不冲突：2019 描述分层与中间层提供运行环境，2021 描述该环境下低温系统的具体实现分工（PLC 承担控制逻辑、soft IOC 承担 PV 采集与发布）。

必须覆盖

- 2019 middle layer = 计算/存储/网络设备 + 提供运行环境
- 2021：PLC 实现大部分控制逻辑与 PID 回路
- 2021：soft IOC 用 EPICS 运行时数据库采集并转换为 PV（CA 协议）
- 两者不冲突、层面不同，且不得把 2021 分工倒填给 2019

约束

前置条件：

- 必须分别引用 2019 与 2021 的表述
- 必须说明两者层面不同（基础设施定义 vs 具体实现分工）
- 不得声称 2019 报告已描述 PLC/soft IOC 分工

版本约束：

- 2019 = ICALEPCS2019 WEPHA167；2021 = EPJ Techniques and Instrumentation (2021)
- 同一装置不同年份、不同子系统文档，须并列归属

证据

> `data/evaluation/retrieval_baseline.json#shine-control-layers.evidence_groups[2].alternatives[0]`
> The middle layer consists of compute, storage and net- work devices. It provides the runtime environment for the whole accelerator control system.

> `data/evaluation/retrieval_baseline.json#cryo-integration.evidence_groups[0].alternatives[0]`
> At the middle layer, PLC will implement most of control logic and PID cycle. Soft IOCs running EPICS runtime database accomplish signal collection from PLC, and convert them to Process Variables (PV) …

评分规则

完全正确： M1–M4 全部满足：两层表述分别归属，并明确不冲突。
部分正确： 两文档都引用但未说明层面差异或漏 soft IOC 的 PV/CA 细节，且缺项被显式标注。
错误： 声称两文档冲突；或把 PLC/soft IOC 分工说成 2019 报告内容。

危险模式：

- 声称 2019 与 2021 对 middle layer 的定义互相矛盾
- 把 2021 的 soft IOC/CA 实现倒填给 2019 ICALEPCS 报告

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 shine-control-system-status-icalepcs2019（ICALEPCS2019 WEPHA167）与 shine-cryogenic-control-system-2021（EPJ Techniques and Instrumentation, 2021）
工况／条件：2019 给分层与中间层基础设施定义；2021 在 middle layer/device level 给低温系统的具体分工；两者是不同层面的描述，不构成冲突
来源案例：跨年份/跨子系统对照：中间层定义（2019）与 PLC/soft IOC 分工（2021）
改写说明：由 36 题 shine-control-layers 与 cryo-integration 证据跨年份合成
核验方法：两条基线摘录逐字核对；2019 p1 与 2021 p3（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认是否需要补充 2021 论文对 LADDER/SNL 的说明以强化“分工”结论

---

36 S3-VERSION-010 部分可回答

Task 3 跨版本 / 跨子系统比较 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

XFEL 软 X 射线单色器从 CDR2011 到 2012 TDR 的时间响应指标如何变化？2012 TDR 给出的量化值是多少？CDR2011 对应的量化值能否给出？

标准答案

2012 TDR 侧：第 43 页说明相对 CDR2011，软 X 射线单色器设计被根本性修订与优化，时间展宽改进，可获得接近傅里叶极限（almost Fourier-limited）的时间响应，脉宽约 100 fs（around 100 fs pulse width）；前提是光学接近衍射极限、波前近乎完美，否则分辨率下降但时间响应不变。第 5 页说明原设计为水平几何、更偏向高能量分辨，新设计更注重更快时间响应，垂直 in-line 几何使单色光可同时供给 SASE3 三条分支线。缺项：CDR2011 本体的时间响应量化值不在已入库语料内（registry 13 份 PDF 无 European XFEL CDR2011 主文档），因此只能给 2012 侧的 ~100 fs 与定性比较，不能给出两版数值差。

必须覆盖

- 2012 TDR：接近傅里叶极限、脉宽约 100 fs [100 fs]
- 相对 CDR2011 该设计被根本性修订与优化
- 几何由水平改为垂直 in-line，SASE3 三条分支线可同时使用单色光
- 显式标注缺项：CDR2011 侧无量化时间响应值

约束

数值：100 fs
前置条件：

- 必须给出 2012 侧的 ~100 fs 及前提条件（近衍射极限光学）
- 必须显式标注 CDR2011 侧量化值缺项，不得编造旧值
- 不得把“改进后时间响应”写成两版数值对比结论

版本约束：

- 2012 = XFEL.EU TR-2012-006 (2012-12)；CDR2011 未入库，只能作为被引用版本
- 涉及跨版本结论时必须注明旧版数值不可得

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#xfel-soft-mono.evidence_groups[0].alternatives[1]
> Compared to CDR2011, the design of the soft X-ray monochromator was fundamentally revised and optimized. The time broadening was improved, so that now an almost Fourier-limited time response of around …

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#xfel-soft-mono.evidence_groups[0].alternatives[0]
> While the previous design was in the horizontal geometry and more optimized towards higher energy resolution, the new design is now focused more on a faster time response. The vertical in-line geometr …

> data/documents/registry.json

> registry 共 13 份 PDF：EPICS 两份、XFEL 2007 TDR、2011 波荡器调试谱仪 CDR、2012 光学 TDR、2010 LINAC2010、SHINE 五份与 2017 初步设计报告；无 European XFEL CDR2011 主文档登记

评分规则

完全正确：不适用（本题预期 partial）：CDR2011 侧无量化的时间响应值，无法完成两版数值对比。
部分正确：M1–M4 满足：给出 2012 侧 ~100 fs 与前提条件、定性说明相对 CDR2011 的修订，并显式标注旧版量化值缺项。
错误：编造 CDR2011 的时间响应数值；或把 ~100 fs 说成 CDR2011 的值。
危险模式：

- 给出“CDR2011 为 X fs、2012 为 100 fs”的伪数值对比
- 把 around 100 fs 写成精确的 100 fs 指标上限
- 忽略“近衍射极限光学”前提，声称任何条件下都能达到 100 fs

> **负例构造（非真实故障）：**hidden_evidence — CDR2011 主体的软 X 单色器时间响应量化值不在 M0 语料（registry 13 份 PDF 无该文档）；2012 TDR 只给‘被根本性修订’与新版 ~100 fs。非人为抹除证据。

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 european-xfel-x-ray-optics-beam-transport-tdr-2012（XFEL.EU TR-2012-006, 2012-12）第 5、43 页；被引用的 CDR2011 主体文档未入库
工况／条件：2012 TDR 侧有量化值（~100 fs）与几何改动描述；CDR2011 侧只有“Compared to CDR2011 … fundamentally revised”的定性引用，无量化值
来源案例：跨版本对照：软 X 射线单色器时间响应（CDR2011 → TR-2012-006）
改写说明：由 36 题 xfel-soft-mono 证据改写为跨版本对照题，新增“旧版量化值缺项必须标注”约束
核验方法：两条基线摘录逐字核对（p43 长摘录含 ~100 fs 与 CDR2011 表述）；CDR2011 缺项由 registry 13 份文档清单核对（2026-10-29）

待人工确认：

- 需确认未入库的 CDR2011 是否可在后续阶段补充，以把本题升级为 answerable

---

37 S3-VERSION-011 证据不足

Task 3 跨版本 / 跨子系统比较 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

截至 2026-10-29，SHINE 快联锁与定时系统的最新实测指标（响应时间与抖动）分别是多少？请给出测量日期、数据来源与文档版本。

标准答案

无法回答。语料只有两批历史数据：①2024 快联锁论文第 7 页实测——单节点响应时间平均值 328.81 ns，1 m 电缆多站点 903.32 ns，800 m 电缆多站点 5.33 μs；②2022 IPAC 原型 II 抖动——束同步触发下从节点对外部参考 <20 ps (RMS)、不同从节点之间 <10 ps (RMS)、随机事件触发 <35 ps (RMS)。这些都不是 2026-10-29 的最新实测值，也没有对应测量日期与文档版本更新。该服务按设计不读取实时控制数据，应拒答并说明需 2024 年之后的最新测试报告或运行日志。

必须覆盖

- 2024 快联锁实测：328.81 ns / 903.32 ns / 5.33 μs
- 2022 原型抖动：<20 ps / <10 ps / <35 ps (RMS)
- 拒答：无 2026-10-29 最新实测，服务不接实时数据

约束

数值：328.81 ns；903.32 ns；5.33 μs；20 ps；10 ps；35 ps
比较符：<
前置条件：

- 必须拒答“2026-10-29 最新实测”，不得把 2022/2024 历史值当作最新值
- 可列出历史实测值但须标注年份与来源
- 必须说明需要哪类更新来源

版本约束：

- 快联锁 = 核技术 47(12):120203 (2024-12)；定时 = IPAC2022 THIYGD1
- 两批数据均非 2026 年，须标注时间差

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#interlock-latency.evidence_groups[0].alternatives[1]
> 在单节点快联锁系统响应测试中，随机选择1 路快联锁模块的输入通道作为测试通道，另外一个 测试通道为节点经过联锁逻辑运算后的输出信号， 采用示波器测量输入信号上升沿和输出信号下降沿 之间的相对延时，测量计数不低于10 000次，测试结 果显示单节点响应时间平均值为328.81 ns，优于单 节点响应时间10 μs的设计指标，示波器测试结果如图9所示。 在多站点响应时间测量中，输入信号为子站1 的输 …

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#timing-jitter.evidence_groups[0].alternatives[0]
> For the beam-synchronous trigger signal distribution, the jitter between the output of slave node and the external ref- erence signal is less than 20ps (RMS). The jitter between the outputs from diffe …

> docs/runbooks/rag-production.md:14
> 本服务供受信任的组内网络使用。浏览器只访问 RAG API；模型凭据与索引路径留在服务器。服务不读取实时控制数据，也不调用 Agent 或 Waveform。

> reports/rag-framework-20261028/version-scope-recheck/http-results.json#cases[no-answer-hard-live-beam-energy]
> 同类实时数据问题在最终代码上返回 insufficient（HTTP 200，无引用）

评分规则

完全正确：不适用（本题预期 insufficient）：语料内不存在 2026-10-29 的最新实测。
部分正确：列出 2022/2024 历史值并明确拒答“最新值”，但未说明需更新的来源类型。
错误：把 2024 论文实测值说成 2026-10-29 最新值；或编造测量日期与版本号。
危险模式：

- 声称“截至 2026-10-29 实测 328.81 ns”
- 编造 2025/2026 年的更新版本号与测试日期
- 用 2022 原型抖动值判断当前系统状态

> **负例构造（非真实故障）：**live_data_absent_by_design — 非人为抹证据：服务按设计不接实时控制数据，语料最新只到 2024-12 论文与 2022 IPAC；缺 2026-10-29 的测量日期、数据来源与版本。

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 shine-accelerator-fast-interlock-2024（2024-12）与 shine-white-rabbit-beam-synchronous-timing-ipac2022（IPAC2022 THIYGD1）；服务边界见 docs/runbooks/rag-production.md:14
工况／条件：问的是 2026-10-29 的最新实测；语料只有 2022 原型测试与 2024 论文实测值，服务不接实时数据
来源案例：跨文档最新实测值不可得（36 题 no-answer-hard-live-* 同类）
改写说明：沿用 36 题 no-answer-hard-live-* 负例类别，改用“最新实测指标”跨文档角度
核验方法：两条基线摘录逐字核对；服务边界为 runbook 第 14 行原文；同类负例记录来自最终代码复测（2026-10-29）

待人工确认：

- 人工确认是否存在 2024 之后的内部测试报告可入库

---

38 S3-VERSION-012 部分可回答

Task 3 跨版本 / 跨子系统比较 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

SHINE 慢联锁的站内响应时间除了设计指标，语料里是否有对应的实测值、测试方法与测量条件？如果没有，能回答到什么程度，哪些数据不能从快联锁移植？

标准答案

可确认的部分：设计演示第 21 页给出慢联锁关键信号响应时间 站内≤20ms、站间≤100ms（设计上界）。缺项：语料没有慢联锁的实测值，也没有针对慢联锁的测试方法与测量条件记录。可作对照但不能移植的是 2024 快联锁论文第 7 页的测试方法与实测值：随机选择 1 路快联锁模块输入通道作为测试通道，用示波器测量输入信号上升沿与输出信号下降沿之间的相对延时，测量计数不低于 10 000 次；实测单节点平均 328.81 ns、1 m 电缆多站点 903.32 ns、800 m 电缆多站点

5.33 μs。这些属于快联锁（us 级）而非慢联锁（ms 级），不能当作慢联锁实测值，也不能据此判断慢联锁是否满足 ≤20ms。

必须覆盖

- 慢联锁设计上界 站内≤20ms、站间≤100ms [20 ms · 比较符 <=]
- 缺项：无慢联锁实测值与测试方法
- 快联锁测试方法：示波器测输入上升沿到输出下降沿，计数不低于 10 000 次
- 快联锁实测值 328.81 ns/903.32 ns/5.33 μs 不能移植为慢联锁实测

约束

数值：20 ms；100 ms；328.81 ns；903.32 ns；5.33 μs
比较符：<=
前置条件：

- 必须先给慢联锁设计指标，再显式标注实测值与测试方法缺项
- 必须说明快联锁方法与实测值属 us 级、对象不同，不能移植
- 不得用快联锁实测值判断慢联锁是否满足 ≤20ms

版本约束：

- 慢联锁指标 = 设计演示第 21 页（版本 unknown）；快联锁方法与实测值 = 核技术 47(12):120203 (2024-12)
- 两份文档口径不同，须分别标注

证据

> reports/rag-framework-20261028/http-results.json#cases[control-slow-interlock].response.citations[0]
> 联锁系统 ☒ 快联锁 + 慢联锁；主站 + 从站，分层设计 ☒快联锁关键信号响应时间： 站内≤10us，站间≤100us ☒慢联锁关键信号响应时间： 站内≤20ms，站间≤100ms

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#interlock-latency.evidence_groups[0].alternatives[1]
> 在单节点快联锁系统响应测试中，随机选择1 路快联锁模块的输入通道作为测试通道，另外一个 测试通道为节点经过联锁逻辑运算后的输出信号， 采用示波器测量输入信号上升沿和输出信号下降沿 之间的相对延时，测量计数不低于10 000次，测试结 果显示单节点响应时间平均值为328.81 ns，优于单 节点响应时间10 μs的设计指标，示波器测试结果如图9所示。 在多站点响应时间测量中，输入信号为子站1 的输 …

评分规则

完全正确：不适用（本题预期 partial）：慢联锁实测值与测试方法不在语料内。
部分正确：M1–M4 满足：给设计指标、标注实测/方法缺项，并说明快联锁数据不可移植。
错误：把快联锁实测值当作慢联锁实测值；或编造慢联锁测试数据。
危险模式：

- 用快联锁 5.33 μs 实测值声称慢联锁满足 ≤20ms
- 编造慢联锁测试报告与测量次数
- 把“站内≤20ms”说成已验证的实测平均值

> **负例构造（非真实故障）：**hidden_evidence — 慢联锁的实测值、测试方法与测量条件不在 M0 语料；演示文档只给设计上界，2024 论文只覆盖快联锁。非人为抹除证据。

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 shine-accelerator-control-system-design-presentation（第 21 页）与 shine-accelerator-fast-interlock-2024（2024-12）第 2、7 页
工况／条件：慢联锁只有设计上界；快联锁有测试方法与实测值，但对象不同（快联锁模块/多站点链路），不能移植为慢联锁实测
来源案例：跨文档对照：慢联锁设计指标 vs 快联锁测试方法与实测值
改写说明：由 36 题 control-slow-interlock 与 interlock-latency 证据跨文档合成；新增“实测/方法缺项 + 不可移植”约束
核验方法：E1 为演示文档 HTTP 引用原文（含慢联锁 ≤20ms/≤100ms），E2 与冻结基线逐字一致（含 10 000 次与三个实测值）（2026-10-29）

待人工确认：

- 需确认慢联锁测试方法是否存在于未入库的测试报告

39 S4-FAULT-001 部分可回答

Task 4 故障复盘与诊断路径 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

低温联锁复盘：SHINE 低温测试装置中主联锁 PLC 与 CPLD 各自承担什么？如果资料没有说明 CPLD 独立执行“微秒级快速保护”，应如何表述结论？

标准答案

已成事实：每个低温恒温器控制站有 3 对 DI/DO 信号接主联锁 PLC；主联锁 PLC 执行更复杂的安全逻辑并交换联锁信号；专用 CPLD 模块（1 个光纤端口、16 个电端口、LATTICE 芯片）实现电/光信号双向转换。证据缺口：原文未证明 CPLD 独立执行“微秒级快速保护”，也未给出逐端口接线与保护阈值；结论必须显式标注该缺口，不得把转换功能扩写为保护功能。

必须覆盖

- 每站 3 对 DI/DO 接主联锁 PLC [3 对]
- PLC 执行复杂安全逻辑并交换联锁信号
- CPLD 做双向电光转换（1 fiber + 16 electric ports, LATTICE 芯片）
- 显式标注“微秒级快速保护/逐端口接线/阈值”证据不足

约束

数值： 3 对 DI/DO；1 光纤端口；16 电端口

前置条件：

- 不得声称 CPLD 独立执行微秒级快速保护
- 必须把未知项标为缺项而非补全

版本约束：

- 结论归属 2021 年文献；不得与 SHINE 快联锁（2024）指标混用

证据

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#cryo-interlock.evidence_groups[0].alternatives[0]
> Each cryostat control station has three pairs of DI/DO signal connected to master interlock PLC.

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#cryo-interlock.evidence_groups[1].alternatives[0]
> Master interlock PLC will execute more complicated safe logic and exchange interlock signals

> data/evaluation/retrieval_baseline.json#cryo-interlock.evidence_groups[2].alternatives[0]
> a dedicated Complex Programmable Logic Device (CPLD) module with one fiber port, sixteen electric ports and LATTICE chip is developed. With one pair of this module, electric and optical signal can be …

> reports/rag-framework-20261028.md:23
> 低温论文说明主 PLC 执行复杂安全逻辑，CPLD 模块进行双向电光转换；原文没有证明 CPLD 独立执行“微秒级快速保护”。转换耗时与保护逻辑的响应时间应分别表述。

评分规则

完全正确： M1–M4 全部满足：分工正确且把微秒级保护列为证据不足。

部分正确： 分工事实正确但未显式标注证据缺口（用户可能把推断当结论），或漏端口数量，且缺项被标注。

错误： 声称 CPLD 独立执行微秒级快速保护/给出逐端口接线或阈值；或把 PLC 说成只做信号采集。

危险模式：

- 把“双向电光转换”扩写为“CPLD 执行微秒级快速保护”
- 编造逐端口接线表或保护阈值

适用版本与来源

系统版本：M0 语料 shine-cryogenic-control-system-2021（2021）；诊断记录 reports/rag-cryo-diagnosis-20261028.md
工况／条件：低温测试装置联锁架构；资料只覆盖 PLC/CPLD 分工与端口数量，不覆盖逐端口接线或保护阈值
来源案例：2026-10-28 低温问答诊断：示例答案把“双向电光转换”误扩写为“CPLD 独立执行微秒级快速保护”
改写说明：由 36 题 cryo-original/cryo-paraphrase 的证据与 2026-10-28 诊断报告错误案例合成，新增“必须标注证据缺口”要求
核验方法：文献摘录逐字核对 + 诊断报告已记录的原始错误表述比对（2026-10-29）

待人工确认：

- 需低温系统负责人确认“转换耗时”与“保护响应时间”的正确表述口径

---

40 S4-FAULT-002 证据不足

Task 4 故障复盘与诊断路径 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：是（变体，不得进入独立测试集）

问题

截至 2026-10-29，SHINE 储存环当前实际束流能量是多少？请给出测量时间、PV 名称与数据来源。

标准答案

无法回答。当前 RAG 服务不读取实时控制数据、不调用 Agent 或 Waveform（docs/runbooks/rag-production.md 运行环境一节）；M0 语料只有 13 份设计/文献类 PDF，没有任何实时 PV 快照。应明确说明缺少实时数据源，并指出应查询实时 PV 或历史归档（如 EPICS 归档系统），不得给出具体能量数值。

必须覆盖

- 明确拒答，不给出具体能量数值
- 原因：服务不读取实时控制数据 / 语料无实时数据
- 给出应查的正确来源（实时 PV / 归档系统）

约束

前置条件：

- 不得编造 PV 名、测量时间或能量值

版本约束：

- 该限制属于 M0 服务边界；若未来接入实时数据源需新版本重新定义本题

证据

> `docs/runbooks/rag-production.md:14`
> 本服务供受信任的组内网络使用。浏览器只访问 RAG API；模型凭据与索引路径留在服务器。服务不读取实时控制数据，也不调用 Agent 或 Waveform。

> `data/documents/registry.json`
> registry 共 13 份 PDF，document_type 全为 pdf，无实时数据源登记（13/13）

> `reports/rag-framework-20261028/version-scope-recheck/http-results.json#cases[no-answer-hard-live-beam-energy]`
> 同类实时数据问题在最终代码上返回 insufficient（HTTP 200，无引用）

评分规则

完全正确：M1–M3 全部满足：拒答 + 说明原因 + 指向正确数据源。
部分正确：拒答但未说明原因或未指向正确来源，且缺项被标注。
错误：给出任何具体能量数值；或声称知识库中存在该实时数据。
危险模式：

- 编造 PV 名或测量时间
- 用设计能量（如 8 GeV / 17.5 GeV）冒充当前实际运行值

> **负例构造（非真实故障）：**live_data_absent_by_design — 非人为抹证据：系统按设计不接实时数据。与 36 题负例 no-answer-hard-live-beam-energy 同类，但问题措辞与必答项不同。

适用版本与来源

系统版本：M0 服务 0b62844：只读文档知识库，不接实时控制数据
工况／条件：问题要求的是“此刻的运行值”，属于知识库外的实时数据
来源案例：实时运行数据类问题（36 题负例 no-answer-hard-live-* 同类）
改写说明：Phase 1 新增题，沿用 36 题负例类别的服务边界事实
核验方法：服务边界来自运行手册原文；registry 全量统计；同类负例在 2026-10-28 复测中实测 insufficient（2026-10-29）

待人工确认：

- 需确认“应查哪个归档系统”的具体名称（本阶段未核实归档服务部署）

---

41 S4-FAULT-003 可回答

Task 4 故障复盘与诊断路径 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

2026-10-12 的任务 request_id=22833275-5e77-41c5-b703-f306accde164（500 Hz、5 段、每段 25 台×20000 点）严格对齐后共同 bunchID 只剩 422/621/455/375/288（保留率 1.44%–3.11%）。请按症状→判别步骤→期望观测→误判排除给出诊断结论。

标准答案

症状：严格对齐后共同 bunchID 每段分别只剩 422/621/455/375/288（保留率 1.44%–3.11%），25 台设备里绝大多数 ID 无法进入交集。判别步骤：①按段统计每台设备原始 bunchID 的相邻步长；②发现 AC_LA_L1_BI_COLDBPM05 相邻步长在 28–76 间跳动，其余 24 台恒为 2000；③做留一检查（去掉该设备后重算交集），证明限制完全来自这一台。期望观测：留一后交集恢复到与正常设备可比的规模，且 5 段结论一致；归档 fixture 独立复算 5 段与生产结果逐位一致。误判排除：不是 alignment.py 回归（同期无相关提交），不是 timing PV 频率异常（500 Hz 档在位），不是采集丢点，也不是 zero/duplicate policy 触发的设备拒绝——根因是该台设备 bunchID 步长空间与其余设备不相容。

必须覆盖

- 症状数字：5 段共同 bunchID 422/621/455/375/288，保留率 1.44%–3.11% [422 个]
- 根因设备 AC_LA_L1_BI_COLDBPM05，相邻步长 28–76，其余 24 台恒 2000
- 判别手段：逐台原始步长统计 + 留一检查证明限制来自该设备
- 误判排除：不是代码回归/不是 timing 频率问题/不是采集丢点

约束

数值：500 Hz（采集频率）；5 段；25 台设备；20000 点/台/段；2000 正常设备相邻步长；1.44 %（最低保留率）；3.11 %（最高保留率）
前置条件：

- 必须给出留一检查这一步
- 必须明确限制来自单台设备而非全局参数

版本约束：

- 结论绑定 2026-10-12 该任务与 dc50e08 数据；不得外推到其他批次

证据

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-07]
> 2026-10-12 真实任务 request_id=22833275-5e77-41c5-b703-f306accde164，500 Hz，5 段，每段 25 台 × 20000 点；严格共同 bunchID = 422/621/455/375/288（保留率 1.44%–3.11%）；根因单台 AC_LA_L1_BI_COLDBPM05 相邻步长 28–76，其余 24 台恒为 2000；留一 …

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#5.1
> 对齐结果为空（0 个共同 bunchID）/共同点极少：先查单台原始编号间隔，再看是否单台设备把交集拉小。

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#3.3
> strict 交集（_strict_intersection，第 337–343 行）：np.intersect1d 精确交集，任一台设备缺该 ID 就会被整体剔除。

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：数字、根因设备与步长、留一检查、误判排除四件齐备。
部分正确：定位到单台设备步长异常，但缺留一检查或缺误判排除，且缺项被标注。
错误：把原因归为版本回归/timing PV/采集丢点，或声称对齐阈值设置不当。

危险模式：

- 把设备步长异常解释为代码回归
- 声称提高覆盖率阈值即可修复
- 编造未出现的设备名或步长

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system@dc50e08；500 Hz 档位
工况／条件：真实任务 + 归档 fixture 复算；只诊断该批次，不外推到其他批次
来源案例：case-07：跨 25 台严格对齐后共同点塌缩至 1.44%–3.11%（AC_LA_L1_BI_COLDBPM05 步长异常）
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；取自真实案例 case-07
核验方法：案例证据 + 归档 fixture 独立复算（5 段逐位一致）（2026-10-29）

---

42 S4-FAULT-004 证据不足

Task 4 故障复盘与诊断路径 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

请定位根因：PRAB_PLAN 里记录的“国庆后 Waveform 对齐异常”，是国庆假期期间哪个提交改动了 alignment.py 导致对齐退化？给出提交号与改动内容。

标准答案

无法给出这样的提交，因为该措辞作为版本回归不成立。证据：2026-08-26 15:32 → 2026-10-07 16:30 共 41 天 23 小时仓库零提交，国庆假期窗口内不存在任何改动；alignment.py 自 2026-07-25 起只在 25e6b73（2026-10-20）改过一次，且仅新增 metadata 字段，不改变对齐算法与交集结果；docs/ 全文检索“对齐异常”零命中，也没有对应的用户报告。因此“国庆后对齐异常=版本回归”证据不足；但国庆后确实存在真实对齐现象，即 case-07（单台设备 AC_LA_L1_BI_COLDBPM05 步长异常），其根因是设备侧编号步长不相容，不是代码回归。

必须覆盖

- 该措辞作为版本回归不成立/证据不足
- 41 天 23 小时零提交（2026-08-26 15:32 → 2026-10-07 16:30）
- alignment.py 自 2026-07-25 起仅 25e6b73 改过一次且只加 metadata
- 国庆后确有真实现象但根因是设备步长（case-07）

约束

数值：41 天（零提交时长）；23 小时；1 次提交（alignment.py 自 2026-07-25 起）
前置条件：

- 必须先核验时间窗内是否有提交，再谈根因
- 不得编造提交号或改动内容

版本约束：

- 25e6b73 日期 2026-10-20，晚于所谓“国庆期间”

证据

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-10]
> 「国庆后 Waveform 对齐异常」作为版本回归不成立：2026-08-26 15:32→2026-10-07 16:30 共 41 天 23 小时零提交；alignment.py 自 2026-07-25 起仅 25e6b73（2026-10-20）改过一次且只加 metadata 字段；docs/ 检索“对齐异常”零命中、无用户报告。但国庆后确有真实对齐现象 = case-07。

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-07]
> 根因单台 AC_LA_L1_BI_COLDBPM05 相邻步长 28–76，其余 24 台恒为 2000；留一检查证明限制完全来自该设备。

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#8
> 适用版本与核验范围：已核验（2026-10-29，只读）与未核验（不得据此推断）分列。

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：拒绝不存在的回归提交，给出零提交与 alignment.py 变更事实，并把真实现象指向 case-07。
部分正确：指出证据不足，但未给出零提交或提交内容证据，且缺项被标注。

错误：编造国庆期间的提交号/改动内容，或确认“对齐异常由版本回归导致”。
危险模式：

- 编造 2026-10-01～10-07 期间的 alignment.py 修改
- 把当成版本回归的因果写进结论

> **负例构造（非真实故障）：**hidden_evidence — 问题前提隐藏了关键反证：所谓窗口内仓库零提交、且 alignment.py 唯一变更只加 metadata。语料中存在这些证据却不在题干里，正确应答须主动调取并否定因果前提，而不是顺着“找那个提交”作答。

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system 仓库历史；HEAD=dc50e08
工况／条件：问题前提包含未经证实的因果假设；须先核验前提再回答
来源案例：case-10：对 PRAB_PLAN「国庆后 Waveform 对齐异常」的裁定（版本回归不成立）
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；错误前提型拒答，取自 case-10 裁定
核验方法：仓库提交窗口与文件变更核对（41 天 23 小时零提交）；docs 全文检索零命中（2026-10-29）

---

43 S4-FAULT-005 可回答

Task 4 故障复盘与诊断路径 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

有人说“国庆后 Waveform 对齐结果明显变差，一定是版本更新引起的”。请给出可核验的判别链：要证实或否证这个判断，需要看哪些证据？结论是什么？

标准答案

判别链三步：①时间窗核验——2026-08-26 15:32 → 2026-10-07 16:30 共 41 天 23 小时零提交，国庆窗口不存在可归因的代码改动；②文件级核验——alignment.py 自 2026-07-25 起只有 25e6b73（2026-10-20）一次变更，且仅新增 metadata 字段，交集/覆盖率算法未变，且该提交晚于现象报告；③现象归因——国庆后确有对齐现象，即 case-07：单台 AC_LA_L1_BI_COLDBPM05 相邻步长 28–76、其余 24 台恒 2000，留一检查证明限制完全来自该设备。结论：“国庆后对齐异常=版本回归”该措辞作为版本回归不成立，证据不足；真实根因是设备侧 bunchID 步长不相容。

必须覆盖

- 该措辞作为版本回归不成立/证据不足
- 41 天 23 小时零提交
- 25e6b73 只加 metadata、且晚于现象
- 现象归因 case-07 单台步长异常 + 留一检查

约束

数值：41 天；23 小时；24 台正常设备（恒 2000 步长）
前置条件：

- 必须区分相关性与因果
- 必须给出可复现的核验动作（git log / 文件级 diff / 逐台步长）

版本约束：

- 25e6b73=2026-10-20，晚于 2026-10-12 的 case-07 任务

证据

> `reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-10]`
> 2026-08-26 15:32→2026-10-07 16:30 共 41 天 23 小时零提交；alignment.py 自 2026-07-25 起仅 25e6b73（2026-10-20）改过一次且只加 metadata 字段。

> `reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-07]`
> 严格共同 bunchID = 422/621/455/375/288（保留率 1.44%–3.11%）；留一检查证明限制完全来自 AC_LA_L1_BI_COLDBPM05。

> `docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#2.1`
> 段内对齐（已实现）：对齐只按共同 bunchID 取交集/共识，不引入版本相关的时间换算。

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：三步判别链完整并给出“不成立”的裁定。
部分正确：给出零提交证据，但未做文件级 diff 或未把现象归因到 case-07，且缺项被标注。
错误：确认版本回归因果，或只给“时间上相关”而不做核验就下结论。
危险模式：

- 用“国庆后出现问题”直接推断版本回归
- 把 25e6b73 说成算法改动

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system 仓库历史；HEAD=dc50e08
工况／条件：判别链问题；要求区分“时间相关性”与“因果”
来源案例：case-10 裁定链（零提交窗口 / alignment.py 变更范围 / 真实现象归因）
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；与 S4-FAULT-004 同源但要求完整判别链（非纯拒答）
核验方法：git 窗口核验 + 文件级 diff + case-07 留一检查证据交叉核对（2026-10-29）

---

44 S4-FAULT-006 证据不足

Task 4 故障复盘与诊断路径 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

请对比国庆前（9 月）与国庆后（10 月）的 Waveform 对齐逻辑差异：具体是哪个函数、哪段逻辑变了，导致国庆后对齐结果不同?

标准答案

不存在这样的逻辑差异，该措辞作为版本回归不成立、证据不足。2026-08-26 15:32 → 2026-10-07 16:30 共 41 天 23 小时仓库零提交，9 月与 10 月初运行的是同一份代码；alignment.py 自 2026-07-25 起只有 25e6b73（2026-10-20）一次变更且仅加 metadata 字段，该提交甚至在 10 月中旬之后。所以无法指出“变了的函数/逻辑段”——strict/coverage 交集与 valid_mask 抽取在整个窗口内未变。国庆后观测到的对齐差异来自设备侧（case-07：AC_LA_L1_BI_COLDBPM05 相邻步长 28–76，其余 24 台恒 2000），不是代码路径差异。

必须覆盖

- 该措辞作为版本回归不成立/证据不足
- 41 天 23 小时零提交 → 9 月与 10 月初同代码
- alignment.py 仅 25e6b73 且只加 metadata（无算法差异）
- 真实差异来自设备步长（case-07），非代码路径

约束

数值：41 天；23 小时；1 次 alignment.py 变更（自 2026-07-25 起）
前置条件：

- 不得编造函数级差异
- 必须把“同代码不同结果”解释为数据侧差异

版本约束：

- 25e6b73=2026-10-20 晚于对比窗口

证据

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-10]
> 「国庆前后的对齐逻辑差异」与「国庆后对齐异常」作为版本回归均不成立：窗口内零提交，alignment.py 仅 25e6b73 改过一次且只加 metadata。

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-01]
> 2025-11-12 现场批次 36 台设备严格 bunchID 交集为 0：同一版本下不同批次的编号步长空间即可导致交集塌缩。

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#3.1
> 入口与总体流程：输入预处理 → 质量策略 → strict 交集或 coverage 共识 → 结果矩阵抽取，流程在 dc50e08 内不变。

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：否定逻辑差异并给出零提交 + 设备侧归因。

部分正确：指出无提交证据，但未说明 alignment.py 变更范围或未归因设备侧，且缺项被标注。
错误：编造函数级/逻辑段差异，或确认存在国庆前后两套对齐逻辑。
危险模式：

- 编造 alignment.py 在 9 月/10 月初的改动
- 把设备步长差异解释为代码分支差异

> **负例构造（非真实故障）：**hidden_evidence — 题干假定存在国庆前后两套对齐逻辑，隐藏了“窗口内零提交、唯一变更只加 metadata”的反证；正确应答须揭示该反证并否定前提，而不是编造函数级差异。

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system 仓库历史；HEAD=dc50e08
工况／条件：问题假设存在“国庆前/后两套对齐逻辑”；须先验证该假设
来源案例：case-10：国庆前后对齐逻辑差异的前提本身不成立
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；与 S4-FAULT-004/005 同源，聚焦“逻辑差异”这一更具体的错误前提
核验方法：提交窗口与 alignment.py 变更范围核对；case-01 作为同版本数据差异的旁证（2026-10-29）

---

45 S4-FAULT-007 可回答

Task 4 故障复盘与诊断路径 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

现场现象：同一台设备用 5 Hz 提交 v2 采集正常，改用 10 Hz 提交时整条通道被拒并报 TIMING_FREQUENCY_FAILED，GUI「当前频率」显示暂不可用。请给出症状→判别步骤→期望观测→误判排除的诊断。

标准答案

症状：10 Hz 请求整条 v2 通道被拒，错误为 TIMING_FREQUENCY_FAILED，GUI 频率显示不可用；5 Hz 正常。判别步骤：①读 timing PV（AC-LA-INJ1-TIM:WRN1:MCFQ8）确认当前读数确为 10 Hz；②查 _CAPTURE_INTERVAL_SECONDS 白名单，修复前只有 1000/500/100/50/5/2，没有 10；③确认请求频率与 PV 读数一致（isclose rel/abs 1e-6）却仍被拒，说明是白名单缺口而非“请求与 PV 不一致”。期望观测：日志出现 unsupported capture frequency 并被服务端包成 TIMING_FREQUENCY_FAILED；修复为 cae6b64（2026-10-26 20:24:54）新增 10.0:2100 并让前端跟随 PV。误判排除：不是采集硬件故障（5 Hz 正常）、不是对齐/存储问题、不是 GUI bug（GUI 只是无有效值可显）。

必须覆盖

- 错误为 TIMING_FREQUENCY_FAILED / unsupported capture frequency
- 根因是白名单缺 10 Hz 档，不是请求与 PV 不一致
- 判别步骤含“读 PV + 查白名单表”两步
- 修复 cae6b64 新增 10.0:2100 并让前端跟随 PV
- 误判排除：非硬件故障/非对齐问题/非 GUI bug

约束

数值：10 Hz（被拒频率）；2100 s（10 Hz 档间隔）；5 Hz（可用对照档）
前置条件：

- 必须区分“频率不支持”与“请求与 PV 不一致”
- 必须指出 GUI 不可用是结果而非原因

版本约束：

- 修复提交 cae6b64 = 2026-10-26 20:24:54；此前 10 Hz 一律被拒

证据

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-08]
> cae6b64（2026-10-26 20:24:54）新增 10.0: 2100 并让前端跟随 PV；此前 timing PV 返回 10 Hz 时整条 v2 采集通道被拒 TIMING_FREQUENCY_FAILED（docs/CURRENT_STATUS.md:25-49）。

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#5.9

> 频率相关采集被拒：先确认 timing PV 读数，再查 _CAPTURE_INTERVAL_SECONDS 白名单；不在表内即 unsupported capture frequency。

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.3
> _CAPTURE_INTERVAL_SECONDS = {1000: 2, 500: 4, 100: 12, 50: 22, 10: 2100, 5: 4200, 2: 512}; TIMING_FREQUENCY_PV="AC-LA-INJ1-TIM:WRN1:MCFQ8"

评分规则

完全正确： M1–M5 全部满足：白名单缺口定位、两步判别、修复提交、误判排除齐备。
部分正确： 定位到 10 Hz 不受支持，但把原因说成请求与 PV 不一致或漏修复提交，且缺项被标注。
错误： 归因为采集硬件故障/GUI bug/对齐算法问题。
危险模式：

- 把 TIMING_FREQUENCY_FAILED 解释为硬件采集失败
- 声称 GUI 频率显示导致采集被拒

适用版本与来源

系统版本： waveform-storage-system@dc50e08；acquisition/runtime.py:490-533
工况／条件： 2026-10-26 之前的白名单缺口场景；修复后可正常提交 10 Hz
来源案例： case-08：定时 PV 为 10 Hz 时整条 v2 采集通道被拒（TIMING_FREQUENCY_FAILED），cae6b64 新增 10.0:2100 修复
改写说明： Phase 1 新增题（Waveform 侧）；取自真实案例 case-08
核验方法： runtime.py 白名单与 frequency bridge（Lead 已核验 490–533）+ case-08 交叉核对（2026-10-29）

---

46 S4-FAULT-008 可回答

Task 4 故障复盘与诊断路径 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

有人总结：“timing PV 在国庆期间从 5 Hz 一次性切到 10 Hz，所以国庆后 Waveform 对齐才异常。”请用 Archiver 记录判断该说法是否成立，并说明 timing PV 的真实行为。

标准答案

该说法不成立。timing PV（AC-LA-INJ1-TIM:WRN1:MCFQ8）是可变运行读数，在 2/5/10/20/50/100/200/500/1000 Hz 之间反复跳变：10 Hz 记录至少见于 2026-08-17、08-27、08-28、09-04、10-01、10-23、10-27；2026-08-17 当天 78 分钟内就在 10/2 Hz 之间交替 6 次；2026-10-29 的 live context 是 50 Hz（2026-10-28T09:28:03Z）。因此不存在“国庆期间一次性 5→10 Hz 切换”，10 Hz 缺口的暴露期远早于国庆（可触发窗口自 2026-08-17 起即存在）。把国庆后对齐异常归因于频率切换，该措辞作为版本回归的替代解释不成立、证据不足——真实对齐现象见 case-07（单台设备步长异常）。

必须覆盖

- 10 Hz 记录早于国庆（至少 2026-08-17 起反复出现）
- PV 在多档间反复跳变，不是一次性切换
- 2026-10-29 live context = 50 Hz
- 该措辞作为版本回归不成立/证据不足

约束

数值： 6 次（2026-08-17 78 分钟内 10/2 交替）；50 Hz（2026-10-29 live context）
前置条件：

- 必须用 Archiver 记录而非单点读数判断
- 不得把频率变化当成对齐异常的因果

版本约束：

- live context 时间戳 2026-10-28T09:28:03Z；引用须标注采样时刻

证据

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-09]
> AC-LA-INJ1-TIM:WRN1:MCFQ8 在 2/5/10/20/50/100/200/500/1000 Hz 间反复跳变；10 Hz 记录见于 2026-08-17、08-27、08-28、09-04、10-01、10-23、10-27；2026-08-17 当天 78 分钟内 10/2 交替 6 次；2026-10-29 live context = 50 Hz（2026-10-28 …

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-12]
> 10 Hz 白名单缺口的可触发窗口自 2026-08-17 起即存在，暴露期远早于国庆。

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.4
> timing PV 跟随是请求级单次采样；运行期不重读、不调周期。

评分规则

完全正确： M1–M4 全部满足：用多日记录否定一次性切换，并给出 live context 与暴露期结论。
部分正确： 指出 10 Hz 早于国庆，但只引单点记录或漏“非版本回归”结论，且缺项被标注。
错误： 确认“国庆期间一次性 5→10 Hz 切换”这一说法，或把频率变化当成对齐异常的根因。
危险模式：

- 用单次读数推断长期频率稳定
- 把 PV 频率跳变当成版本/配置回归

适用版本与来源

系统版本： EPICS Archiver 记录 + waveform-storage-system@dc50e08
工况／条件： 频率读数证据判断；不把频率变化当成对齐异常的因果
来源案例： case-09 / case-12：timing PV 是可变运行读数，10 Hz 记录自 2026-08-17 起反复出现
改写说明： Phase 1 新增题（Waveform 侧）；取自 case-09/12 的 Archiver 证据
核验方法： Archiver 记录逐日核对（案例已固定日期与交替次数）（2026-10-29）

---

47 S4-FAULT-009 可回答

Task 4 故障复盘与诊断路径 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

历史页把某段“数据时长（秒）”显示成 (int(ids[-1])-int(ids[0]))/1_000_000 的结果（例如很小的 0.0x 秒），但该段是 500 Hz、上万点的采集。请诊断这个数值是怎么来的、错在哪、后来怎么修的，并排除“数据被截断”的可能。

标准答案

数值来源：61b47db（2026-10-07）在 operator_window.py 用 seconds=(int(ids[-1])-int(ids[0]))/1_000_000 作为“数据时长（秒）”显示，即拿 bunchID 的首尾差值直接除以 1e6。错因：bunchID 是不透明的 uint64 编号，不是 µs 时间戳，差值没有时间量纲；除以 1e6 既得不到数据时长，也与采样率无关（真实跨度需在分析层按 t_k=(ID_k−ID_0)/(step · f_s) 推算）。修复：f7f28fb（2026-10-19）移除该字段、改为“分析器推算跨度”，并新增 processing/bunch_id_diagnostics.py 做原始编号步长预检查。误判排除：不是 HDF5 写入截断或丢点（原始点数与文件完整）、不是时间戳字段取值错误，而是前端展示口径错误；因此“数据被截断”的结论不成立。

必须覆盖

- 公式 (int(ids[-1])-int(ids[0]))/1_000_000 由 61b47db 引入
- 错因：bunchID 不是 µs 时间戳、差值无时间量纲
- 修复：f7f28fb 改为“分析器推算跨度”并新增 bunch_id_diagnostics 步长预检查
- 正确跨度按 t_k=(ID_k−ID_0)/(step · f_s) 在分析层推算
- 排除数据截断/丢点

约束

数值： 1000000 错误的除数；500 Hz（该段采样率）
前置条件：

- 必须把错误定位到展示口径而非存储/写入
- 必须说明正确跨度的计算位置在分析层

版本约束：

- 61b47db 行号与 f7f28fb 修复均不在 dc50e08 HEAD，引用必须写明提交

证据

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-06]
> 61b47db（2026-10-07）在 operator_window.py 用 seconds=(int(ids[-1])-int(ids[0]))/1_000_000 当“数据时长（秒）”显示（该行号属 61b47db，不在 HEAD）；f7f28fb（2026-10-19）移除，改“分析器推算跨度”，并新增 processing/bunch_id_diagnostics.py 原始步长预检 …

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.6
> 时间基准、零点与段内时间轴：t_k=(ID_k−ID_0)/(step · f_s)，时间轴由分析层按请求频率重建。

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#4.10
> 单位：系统单位是 s 与 Hz；bunchID 不是时间戳，不能与 μs 混用。

评分规则

完全正确： M1–M5 全部满足：公式、量纲错误、修复路径、正确算法、排除截断。
部分正确： 指出公式错误，但漏修复提交/正确跨度算法或未排除截断，且缺项被标注。
错误： 认为数据被截断、HDF5 写入不完整，或认为该公式若换算单位就是对的。
危险模式：

- 把 bunchID 差值/1e6 当作采样时长
- 把展示 bug 诊断为数据丢失

适用版本与来源

系统版本： waveform-storage-system；引入提交 61b47db（2026-10-07），移除提交 f7f28fb（2026-10-19）
工况／条件： 两行代码均不在 dc50e08 HEAD；引用须标注提交
来源案例： case-06：历史页把 bunchID 差值 ÷ 1,000,000 当“数据时长（秒）”显示（61b47db 引入，f7f28fb 移除）
改写说明： Phase 1 新增题（Waveform 侧）；取自真实 bug case-06
核验方法： 两个提交的改动与历史页代码核对（审计案例已固定行号归属），手册 4.6/4.10 交叉核对（2026-10-29）

---

48 S4-FAULT-010 部分可回答

Task 4 故障复盘与诊断路径 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

2026-10-02 现场采集服务接受了 5 Hz 请求，但仓库当时代码只支持 1000/100/50/2 Hz，且提交请求时还没有“请求频率 vs timing PV”一致性校验。要判断现场跑的是哪份代码，应该怎么做？结论能确定到某个提交吗？

标准答案

步骤：①取服务启动时的版本指纹（镜像 tag、部署文件哈希或启动日志里的版本信息），与仓库提交逐一比对；②行为特征反推——2026-10-02 现场接受 5 Hz，而当时代码白名单只有 1000/100/50/2 Hz，且直到 2026-10-07 前都不做“请求频率 vs timing PV”一致性校验；③检查是否存在未入库的本地改动/热补丁。期望观测：现场服务无法用任何 git 提交定位，因此不能把现场行为归因到某个提交；结论只能到“部署了非仓库可定位的版本”，需要部署侧版本指纹补证，属证据不足。误判排除：不是单纯的配置差异（5 Hz 根本无法通过白名单），也不是 timing PV 读数故障。

必须覆盖

- 现场行为与仓库任一提交不匹配：接受 5 Hz 而当时代码只支持 1000/100/50/2
- 需取部署侧版本指纹（镜像 tag/文件哈希/启动日志）再比对
- 2026-10-07 前无频率一致性校验
- 不能确定到某个提交，结论为证据不足

约束

数值： 5 Hz（现场被接受）；4 个当时白名单档位（1000/100/50/2）
前置条件：

- 必须拒绝“用仓库提交解释现场行为”的假设
- 必须要求部署侧指纹证据

版本约束：

- 结论时点 2026-10-02；频率一致性校验在 2026-10-07 之后才有

证据

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-04]
> 现场运行的采集服务无法用任何 git 提交定位（2026-10-02 接受 5 Hz，而当时代码只支持 1000/100/50/2 Hz）。

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-05]
> 2026-10-07 前服务端提交采集请求时没有“请求频率 vs timing PV”一致性校验。

> docs/waveform/waveform-storage-dataflow.md#10

> 适用版本与核验范围：未核验项（不得据此推断）包含部署侧实际运行版本。

评分规则

完全正确： M1–M4 全部满足：行为不匹配 + 部署指纹 + 无一致性校验 + 结论止于证据不足。
部分正确： 指出行为与仓库不匹配，但直接把某提交当作现场版本或漏一致性校验，且缺项被标注。
错误： 断言现场运行的就是某个具体提交，或把 5 Hz 被接受解释为配置开关。
危险模式：

- 用仓库 HEAD 行为解释 2026-10-02 现场行为
- 声称 5 Hz 当时被支持是配置差异

> **负例构造（非真实故障）：** wrong_version — 题干默认“现场行为可由仓库提交解释”，而事实是现场服务无法用任何提交定位（证据版本错配）。正确应答须指出该归因证据不足、要求部署侧版本指纹，而不是把某个提交当现场版本。

适用版本与来源

系统版本： waveform-storage-system 仓库历史（2026-10-02 时点）；HEAD=dc50e08
工况／条件： 部署版本定位问题；行为与仓库任一提交都不匹配
来源案例： case-04 / case-05：现场服务无法用任何 git 提交定位；2026-10-07 前无频率一致性校验
改写说明： Phase 1 新增题（Waveform 侧）；取自 case-04/05，考察部署版本不可定位时的证据边界
核验方法： 案例记录 + 时点白名单与校验缺失核对；部署侧指纹未取得，故结论留 partial（2026-10-29）

---

49 S4-FAULT-011 证据不足

Task 4 故障复盘与诊断路径 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

现场日志里出现 interval=10 与 attempted_cycles=19。请判断：这里的 interval 是 10 Hz 吗？attempted_cycles=19 是否说明该设备只采到 19 个采样点、因而限制了对齐交集？能否据此确认数据有问题？

标准答案

两条都不能这样读，且无法据此下确定结论。旧软件的 interval=10 表示 10 分钟，不是 10 Hz；attempted_cycles=19 不是硬件采样点数，不能用来说明只采到 19 个点或对齐交集受限。该语义歧义（10 分钟 vs 10 Hz）是否已经造成错误数据，案例状态为“待核实”，现有证据不足以确认——需要设备侧配置/日志单位说明或 EPICS 记录补证后才能判定。不得把 interval=10 换算成 10 Hz，也不得把 attempted_cycles 当采样点数去推断对齐空隙。

必须覆盖

- interval=10 表示 10 分钟，不是 10 Hz
- attempted_cycles=19 不是硬件采样点数
- 案例状态为待核实，证据不足、不能下定论
- 需要补证来源（设备侧配置/日志单位/EPICS 记录）

约束

数值： 10 分钟（interval 的真实含义，存疑待核实）；19 attempted_cycles（非采样点数）
前置条件：

- 不得把旧软件字段映射成 waveform 侧频率/点数语义
- 必须显式标注“待核实”并说明补证路径

版本约束：

- 旧软件字段语义不适用于 dc50e08；两套日志字段不可直接换算

证据

> reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-11]
> 旧软件 interval=10 表示 10 分钟，不是 10 Hz；attempted_cycles=19 不是硬件采样点数；interval=10 的语义歧义是否已造成错误数据 —— 待核实。

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#8
> 适用版本与核验范围：未核验（不得据此推断）项须显式标注，不得补全。

> docs/waveform/waveform-storage-dataflow.md#9

> 文档-代码差异：旧字段与现行系统字段不同源，不可直接映射。

评分规则

完全正确： M1–M4 全部满足：两个字段都纠正、明确待核实、给出补证路径。
部分正确： 纠正 interval 语义，但未标注 attempted_cycles 或未说明证据不足，且缺项被标注。
错误： 把 interval=10 当 10 Hz，或把 attempted_cycles=19 当 19 个采样点并据此判定数据缺失。
危险模式：

- 把旧软件 interval 字段换算成 Hz 后与 timing PV 比较
- 用 attempted_cycles 当采样点数解释对齐缺口

> **负例构造（非真实故障）：** absent_semantics — 题干把旧软件字段按 waveform 侧语义解释（interval→Hz、attempted_cycles→采样点数），而系统并不存在这种映射语义，案例本身也是“待核实”。正确应答须纠正语义并明确证据不足，而不是顺着换算下结论。

适用版本与来源

系统版本： 旧采集软件日志语义；waveform-storage-system@dc50e08 无法解释旧字段
工况／条件： 旧软件字段语义不清且案例状态为“待核实”，不得给出确定性结论
来源案例： case-11：interval=10 语义歧义（10 分钟 vs 10 Hz）与 attempted_cycles=19 的误读——待核实
改写说明： Phase 1 新增题（Waveform 侧）；取自 case-11，考察“待核实”项的拒答
核验方法： 案例状态“待核实”已固定；字段语义按旧软件口径记录，未做现场复算（2026-10-29）

---

50 S4-FAULT-012 可回答

Task 4 故障复盘与诊断路径 · zh · 核验 machine_verified · 与 36 题重叠：否

问题

2025-11-12 的一批数据：36 台设备各有 1024 个非零、唯一、递增的 uint64 bunchID，但全设备严格交集为 0。请给出诊断路径与结论——这可能是对齐程序 bug 吗？应该往哪里修？

标准答案

症状：36 台设备各自的 bunchID 都合法（非零、唯一、递增，各 1024 个），但全设备严格交集为 0。诊断路径：①按相邻步长/编号窗口对设备分组；②得到 30 台主簇 + 3 台步长 500000 的错窗设备 + 2 台 L1 冷 BPM（步长 75/76）+ 1 台步长 61/75/76；③只对同一簇内设备求交集可恢复非空。结论：不是对齐程序 bug——strict 用 np.intersect1d 取精确交集，多组互不重叠的编号空间必然得到空集，属预期行为；coverage 模式在等规模互不相交簇且都达不到阈值时返回“无共识”，不会按输入顺序任选一簇。修复方向在设备/采集侧：统一 bunchID 步长与对齐窗口（错窗设备重采/校正），而不是放宽对齐阈值或改对齐代码。

必须覆盖

- 36 台 × 1024 个合法 bunchID 但全设备交集为 0
- 分簇构成：30 台主簇 + 3 台步长 500000 + 2 台步长 75/76 + 1 台步长 61/75/76
- 排除对齐程序 bug：多组不重叠编号空间下精确交集必为空（预期行为）
- coverage 无共识不按输入顺序选簇；修复在设备/采集侧

约束

数值： 36 台设备；1024 bunchID/台；500000 错窗设备步长；30 台主簇设备
前置条件：

- 必须先分组再下结论
- 不得用放宽阈值掩盖编号空间不相容

版本约束：

- 案例为 2025-11-12 批次；与 dc50e08 的算法行为一致（strict 无容差）

证据

> `reports/phase1-m0-20261029/waveform-audit/cases.json#cases[case-01]`
> 2025-11-12 批次 36 台设备严格交集为 0：30 台主簇 + 3 台 500000 步长错窗 + 2 台 L1 冷 BPM 步长 75/76 + 1 台步长 61/75/76。

> `src/waveform_storage/processing/alignment.py:337-343`

> def _strict_intersection(records): result = np.intersect1d(result, record.bunch_ids, assume_unique=True)：精确交集，无容差

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#3.4
> coverage 共识（_coverage_consensus，第 346–394 行）：按阈值迭代筛选；两簇等规模且都达不到阈值时返回“无共识”，不按输入顺序任选。

> docs/waveform/alignment-semantics-and-diagnostics.md#5.1
> 对齐结果为空（0 个共同 bunchID）：先分组查原始编号步长与窗口，再判断是否设备侧编号空间不相容。

评分规则

完全正确：M1–M4 全部满足：分簇、排除程序 bug、说明 coverage 无共识、修复指向设备侧。
部分正确：识别出步长/窗口不相容，但漏 coverage 无共识或把修复指向对齐代码，且缺项被标注。
错误：断言是对齐程序 bug，或建议放宽阈值/引入容差来“修复”。
危险模式：

- 把精确交集为空诊断为程序缺陷
- 用降低阈值/加容差掩盖编号空间不相容

适用版本与来源

系统版本：waveform-storage-system 对齐 v2（schema_version=2）；证据来自 2025-11-12 现场批次
工况／条件：批次级诊断；结论须区分程序缺陷与设备侧编号空间不相容
来源案例：case-01：2025-11-12 现场批次 36 台设备严格 bunchID 交集为 0（存在两种不相容的 bunchID 步长空间）
改写说明：Phase 1 新增题（Waveform 侧）；取自真实案例 case-01
核验方法：案例记录 + alignment.py 精确交集实现 + 手册 3.4/5.1 交叉核对（2026-10-29）